Arquitetura de computadores: portas lógicas digitais secundárias

Apresentação

1. OBJETIVO

Esta prática tem como finalidade apresentar o funcionamento das **portas lógicas digitais secundárias** – **NAND**, **NOR**, **XOR** e **XNOR** – por meio da simulação computacional de circuitos digitais. A proposta permite compreender, de forma aplicada, como essas portas operam individualmente e em combinação lógica com outras.

A prática está alinhada à construção de competências fundamentais em sistemas digitais, apoiando o raciocínio lógico, a abstração computacional e o entendimento da álgebra booleana aplicada.

Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:

- compreender o funcionamento lógico das portas NAND, NOR, XOR e XNOR por meio de tabelas-verdade;
- simular circuitos digitais com o uso dessas portas em ambiente virtual;
- analisar a resposta lógica de circuitos montados com portas secundárias em situações práticas.

2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?

Atualmente, a maioria dos equipamentos eletrônicos é composta por circuitos integrados digitais. Desde os mais simples, como equipamentos domésticos, até os mais complexos, como robôs em linhas de montagem de automóveis, todos utilizam os mesmos princípios lógicos digitais de funcionamento.

Consequentemente, para o desenvolvimento e a manutenção desses sistemas, é fundamental conhecer a aplicação e o funcionamento das portas lógicas.

3. O EXPERIMENTO

Neste experimento, você vai utilizar um ambiente de simulação digital para projetar circuitos com portas lógicas secundárias. Com o apoio de um *software* de desenho assistido por computador (CAD para lógica digital), será possível observar o comportamento de cada porta lógica a partir das combinações de entrada, validando o que é previsto na tabela-verdade.

O experimento permite a visualização em tempo real da lógica de funcionamento das portas NAND, NOR, XOR e XNOR, ampliando a compreensão sobre sua aplicação em sistemas digitais reais.

4. SEGURANÇA

É recomendável sempre utilizar softwares genuínos, principalmente seu sistema operacional, para evitar riscos à segurança da informação. Mantenha sempre os *softwares* atualizados, para evitar problemas relacionados a segurança da informação e de *performance* (mau funcionamento ou lentidão na execução, por exemplo).

É desejável, também, ter instalado um *software* antivírus. Em um ambiente real, é necessário tomar cuidado com as conexões físicas, voltagens e corrente elétrica para evitar acidentes, como choques ou danificação dos circuitos.

5. CENÁRIO

O experimento será realizado em um ambiente de simulação digital, que reproduz virtualmente as condições de um laboratório de eletrônica. O aluno terá acesso a um simulador computacional (CAD para lógica digital), no qual encontrará uma bancada virtual contendo os principais componentes necessários para o estudo: portas lógicas digitais, fontes de sinal, chaves de entrada e indicadores de saída (como LEDs virtuais).

Esse ambiente permite manipular circuitos sem riscos elétricos, explorando diferentes combinações de entradas e observando em tempo real os resultados lógicos de cada porta. O simulador recria, de maneira prática e segura, o que seria encontrado em um laboratório físico, garantindo a vivência da prática experimental em qualquer computador com acesso ao *software*.

Sumário teórico

PORTAS LÓGICAS DIGITAIS SECUNDÁRIAS

As **portas lógicas digitais** são componentes essenciais em qualquer circuito eletrônico digital. Elas podem estar presentes como unidades independentes ou integradas em **circuitos integrados** (CIs), também conhecidos como ***chips***, que reúnem diversas portas em uma única estrutura.

As portas lógicas podem ser classificadas em portas básicas e portas secundárias. Sabemos que as portas básicas são aquelas mais simples, e são três: as portas AND, OR e NOT (Petruzella, 2014). Já as portas secundárias são portas um pouco mais complexas e podem ser obtidas a partir da correta conexão elétrica entre portas básicas, obtendo-se circuitos simples formados apenas por portas básicas.

De acordo com Haupt e Dachi (2016), as portas lógicas digitais secundárias são: porta NAND (em português, porta NE), porta NOR (em português, porta NOU), porta XOR (em português, porta XOU, chamada OU Exclusivo) e porta XNOR (em português, porta XNOU, chamada NOU Exclusivo).

Essas portas lógicas digitais secundárias são vistas no Livro de Estudos da disciplina, e nesta atividade prática vamos visualizar o funcionamento real dessas portas lógicas. Esta atividade prática não consiste na montagem eletrônica real de circuitos com as portas lógicas, mas é baseada na utilização de um simulador (*software* de simulação), que apresenta de forma virtual o que aconteceria na prática real.

PORTAS LÓGICAS SECUNDÁRIAS

As portas lógicas secundárias são baseadas nas combinações das funções lógicas fundamentais para a elaboração de circuitos lógicos complexos. São elas: NAND, NOR, XOR e XNOR (Petruzella, 2014). Para o desenvolvimento das atividades deste laboratório virtual, vamos relembrar o funcionamento das portas NAND e NOR.

A regra básica de funcionamento da porta NAND é: a saída de uma porta lógica AND será invertida. A Figura 1 representa a estrutura da porta lógica NAND:

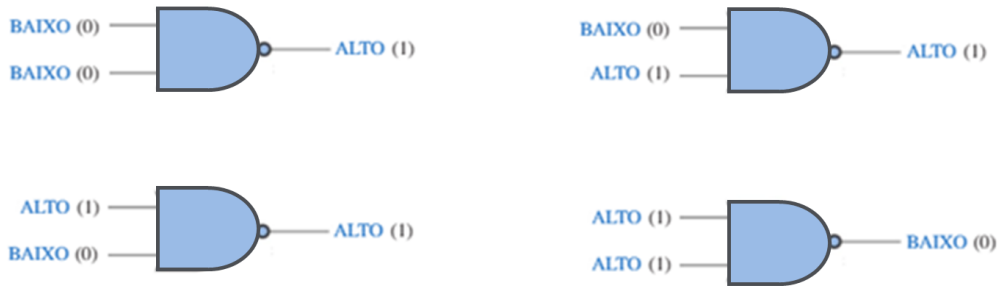


Figura 1 – Porta lógica NAND. Fonte: Petruzella (2014).

Um exemplo prático do uso da porta lógica NAND pode ser dado por um circuito programado para ativar um alarme em uma linha de produção caso alguma de suas esteiras de alimentação de peças pare de funcionar (Floyd, 2009). O alarme não será ativado apenas quando todas as esteiras estiverem em operação, ou seja, todos os sensores em tensão ALTO, valor binário 1. Caso contrário, o alarme será ativado, ou seja, algum dos sensores em tensão BAIXO, valor binário 0 (Stallings, 2010).

A Figura 2 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

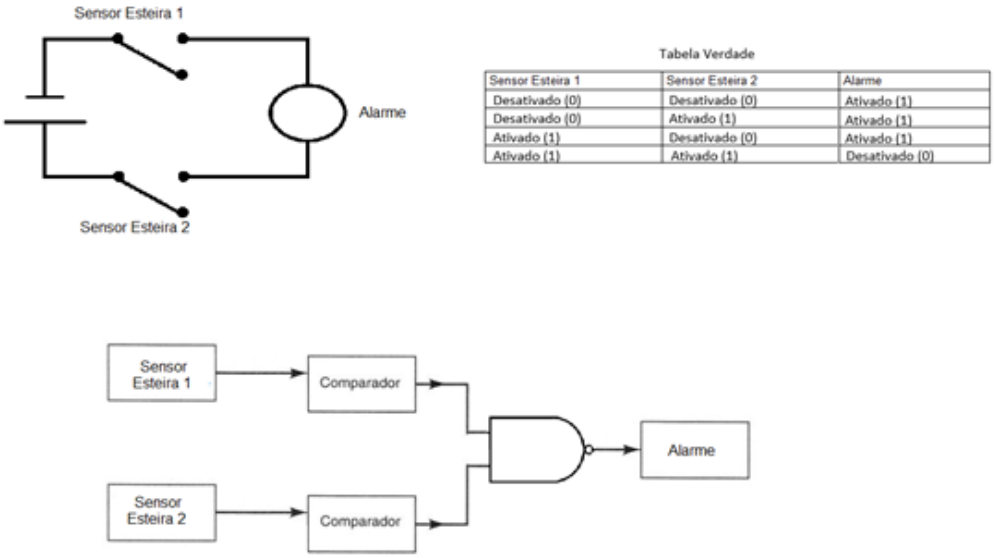


Figura 2 – Exemplo de uso da porta lógica NAND. Fonte: Elaborada pela autora (2021).

A regra básica de funcionamento da porta NOR é: a saída de uma porta lógica OR será invertida. A Figura 3 representa a estrutura da porta lógica NOR:

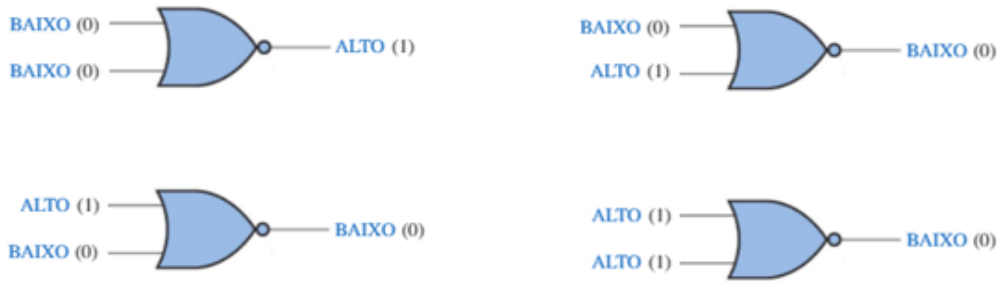


Figura 3 – Porta lógica NOR. Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Um exemplo prático do uso da porta lógica NOR pode ser dado por um circuito programado para ativar a irrigação no período da noite quando não estiver chovendo (Floyd, 2009). A irrigação será ativada quando o sensor de luminosidade estiver desativado, ou seja, tensão BAIXO, valor binário 0, e o sensor de detecção de chuva também estiver desativado, ou seja, tensão BAIXO, valor binário 0. A Figura 4 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

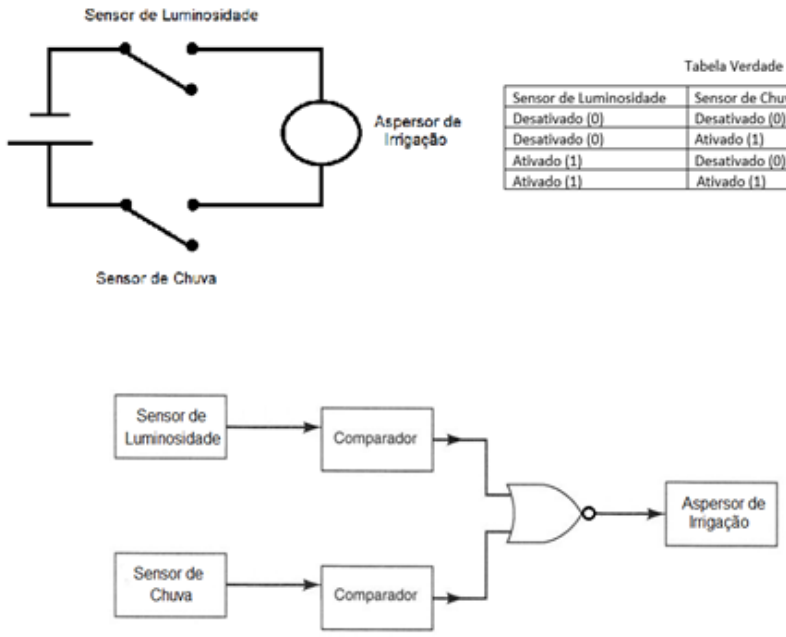


Figura 4 – Exemplo de uso da porta lógica NOR. Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Para a porta lógica XOR, utilizando o mínimo de portas lógicas possíveis, vamos obter o seguinte circuito:

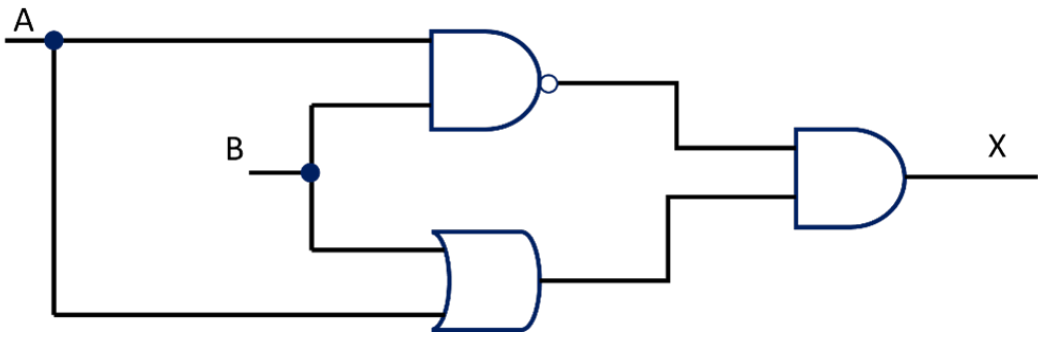


Figura 5 – Porta lógica XOR. Fonte: Elaborada pela autora (2022).

Na porta XOR, consideremos o seguinte:

- Se todas as entradas forem iguais, saída igual a zero, nível baixo.
- Se nem todas as entradas forem iguais, saída igual a 1, nível alto.

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figura 6 – Tabela-verdade da porta lógica XOR. Fonte: Elaborada pela autora (2022).

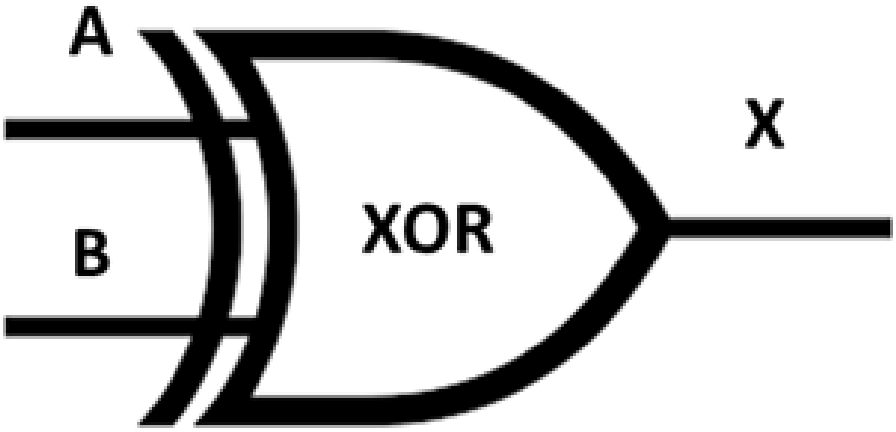


Figura 7 – Símbolo da porta lógica XOR. Fonte: Elaborada pela autora (2022).

Já para a porta XNOR, temos o seguinte:

- Se todas as entradas forem iguais, saída igual a 1, nível alto.
- Se nem todas as entradas forem iguais, saída igual a zero, nível baixo.

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Figura 8 – Tabela-verdade da porta lógica XNOR. Fonte: Elaborada pela autora (2022).

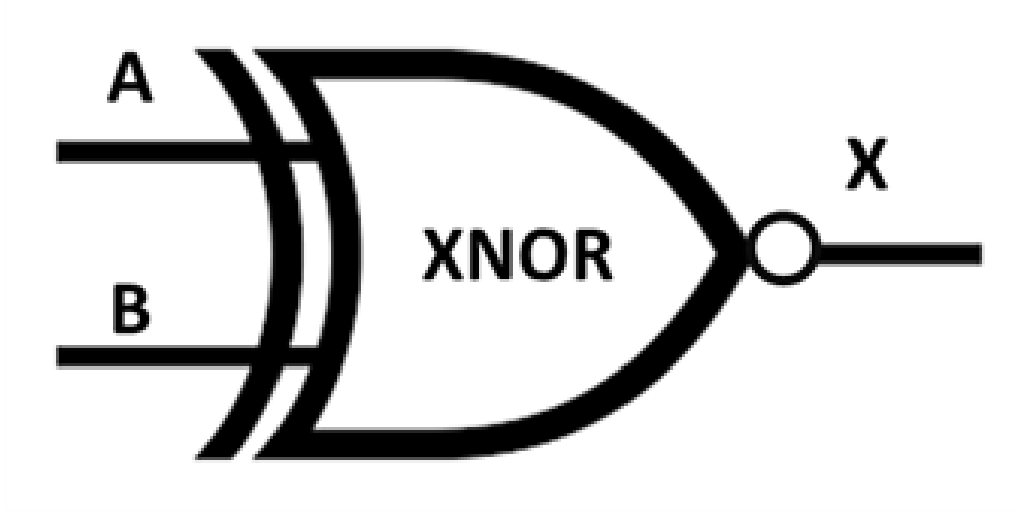


Figura 9 – Símbolo da porta lógica XNOR. Fonte: Elaborada pela autora (2022).

Para sua implementação, é necessário adicionar uma inversora ou uma porta NOT na saída dos circuitos pertencentes à porta XOR.

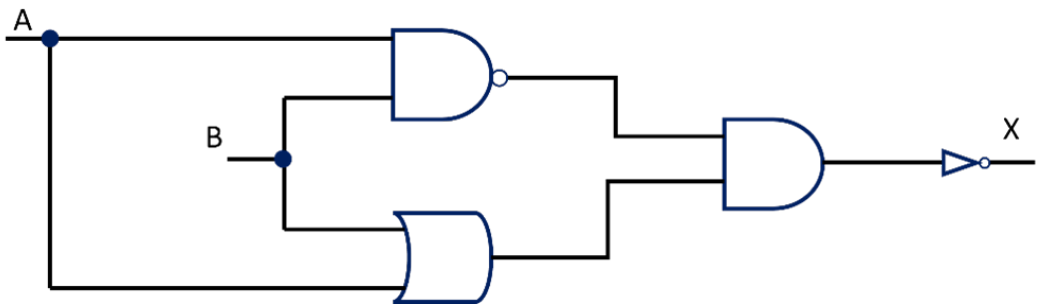


Figura 10 – Porta lógica XNOR. Fonte: Elaborada pela autora (2022).

O domínio das portas lógicas secundárias é fundamental para a compreensão de **sistemas digitais complexos**, como os utilizados em **automação, eletrônica embarcada, controle de processos e arquitetura de computadores**. A prática em ambiente simulado permite consolidar os conhecimentos teóricos por meio da observação de comportamentos lógicos, facilitando a aplicação futura em projetos reais.

Aproveite este material para reforçar seus conhecimentos em circuitos digitais e portas lógicas, para que você realize um bom experimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FLOYD, T. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HAUPT, A. G.; DACHI, E. P. **Eletrônica digital**. São Paulo: Blucher, 2016.

PETRUZELLA, F. D. **Controladores lógicos programáveis**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Neste experimento, você irá estudar o funcionamento das portas lógicas NAND, NOR, XOR e XNOR, por meio da montagem (virtual) de alguns circuitos digitais.

2. Utilize a seção **"Recomendações de Acesso"** para melhor aproveitamento da experiência virtual e para respostas às perguntas frequentes a respeito do Laboratório Virtual.

3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o **"Tutorial"** presente neste Roteiro.

4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as instruções para realização desta prática na subseção **"Procedimentos"**.

5. Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção **"Avaliação dos Resultados"**.

RECOMENDAÇÕES DE ACESSO

DICAS DE DESEMPENHO

Para otimizar a sua experiência no acesso aos laboratórios virtuais, siga as seguintes dicas de desempenho:

- **Feche outros aplicativos e abas:** Certifique-se de fechar quaisquer outros aplicativos ou abas que possam estar consumindo recursos do seu computador, garantindo um desempenho mais eficiente.

- **Navegador Mozilla Firefox:** Recomendamos o uso do navegador

Mozilla Firefox, conhecido por seu baixo consumo de recursos em comparação com outros navegadores, proporcionando uma navegação mais fluida.

- **Aceleração de hardware:** Experimente habilitar ou desabilitar a aceleração de hardware no seu navegador para otimizar o desempenho durante o acesso aos laboratórios virtuais.

- **Requisitos mínimos do sistema:** Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos mínimos para acessar os laboratórios virtuais. Essa informação está disponível em nossa Central de Suporte.

- **Monitoramento do sistema:** Utilize o Gerenciador de Tarefas (*Ctrl + Shift + Esc*) para verificar o uso do disco, memória e CPU. Se estiverem em 100%, considere fechar outros aplicativos ou reiniciar a máquina para otimizar o desempenho.

- **Teste de velocidade de internet:** Antes de acessar, realize um teste de velocidade de internet para garantir uma conexão estável e rápida durante o uso dos laboratórios virtuais.

- **Atualizações do navegador e sistema operacional:** Mantenha seu navegador e sistema operacional atualizados para garantir compatibilidade e segurança durante o acesso aos laboratórios.

PRECISA DE AJUDA?

Em caso de dúvidas ou dificuldades técnicas, visite nossa Central de Suporte para encontrar artigos de ajuda e informações para usuários. Acesse a **Central de Suporte** através do link: https://suporte-virtual.algetec.com.br

Se preferir, utilize os *QR Codes* abaixo para entrar em contato via **WhatsApp** ou ser direcionado para a **Central de Soporte**. Estamos aqui para ajudar! Conte conosco!

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Chaves;
- Fios de interligação;
- LED;
- Porta NAND;
- Porta NOT;
- Porta OR;
- Porta XOR.

PROCEDIMENTOS

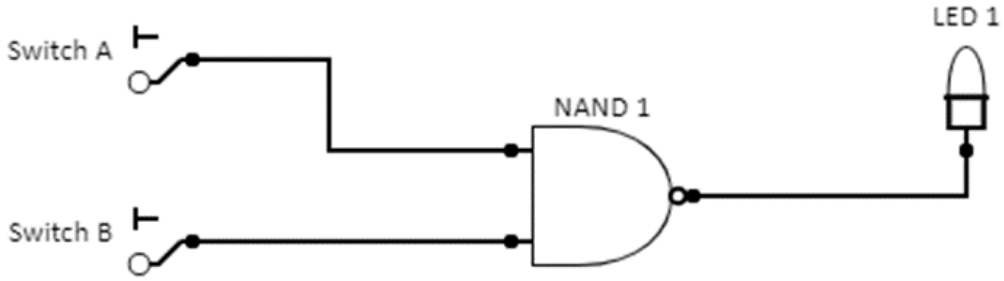
CONHECENDO O LABORATÓRIO

Antes de realizar a montagem dos circuitos no laboratório virtual, é necessário que você reconheça os principais recursos do simulador. Nesta etapa, serão apresentadas algumas funcionalidades deste laboratório, permitindo que os experimentos sejam realizados sem dificuldades.

EXPERIMENTO 1

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA NAND

Posicione duas chaves (*switches*). Em seguida, posicione uma porta NAND. Por último, posicione um LED (diodo emissor de luz). A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* nas entradas da porta NAND. Por fim, conecte a saída da porta NAND na entrada do LED.

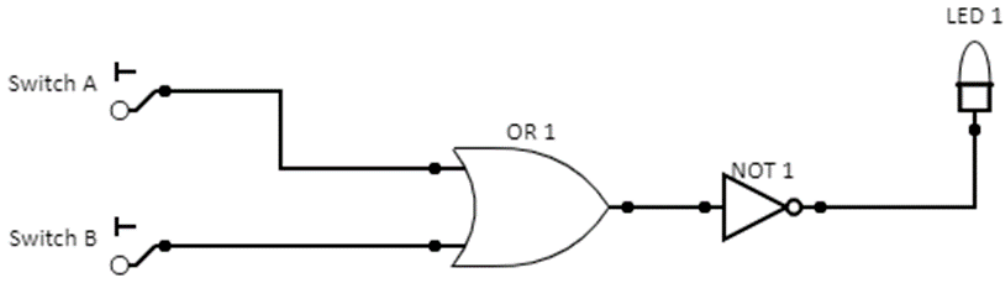
OBSERVANDO O CIRCUITO

Este circuito consiste de uma porta NAND (com 2 entradas), um LED (diodo emissor de luz) e duas chaves (*Switch* A e *Switch* B). O LED vai acender somente quando a saída "S" da porta AND estiver em nível lógico alto, e essa saída vai variar conforme os valores (0/1) colocados nas duas entradas da porta AND (por meio da posição das chaves).

EXPERIMENTO 2

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTAS NOR (OR + NOT)

Posicione duas chaves (*switches*). Em seguida, posicione uma porta OR. Feito isso, coloque uma porta NOT após a porta OR. Por último, posicione um LED (diodo emissor de luz). A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* nas entradas da porta OR. Conecte a saída da porta OR na entrada da porta NOT. Por fim, conecte a saída da porta NOT na entrada do LED.

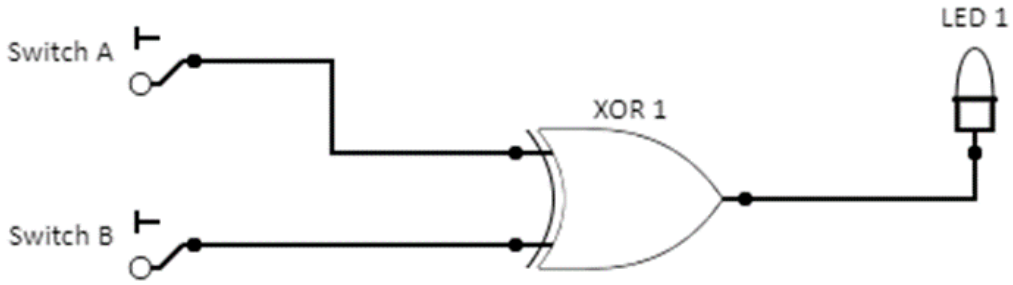
OBSERVANDO O CIRCUITO

Este circuito consiste de uma porta OR (com 2 entradas), uma porta NOT, um LED (diodo emissor de luz) e duas chaves (*Switch* A e *Switch* B). O LED vai acender somente quando a saída "S" da porta NOT estiver em nível lógico alto, e essa saída vai variar conforme os valores (0/1) colocados nas duas entradas da porta OR (por meio da posição das chaves).

EXPERIMENTO 3

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA XOR

Posicione duas chaves (*switches*). Em seguida, posicione uma porta XOR. Por último, posicione um LED (diodo emissor de luz). A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* na entrada da porta XOR. Por fim, conecte a saída da porta XOR na entrada do LED.

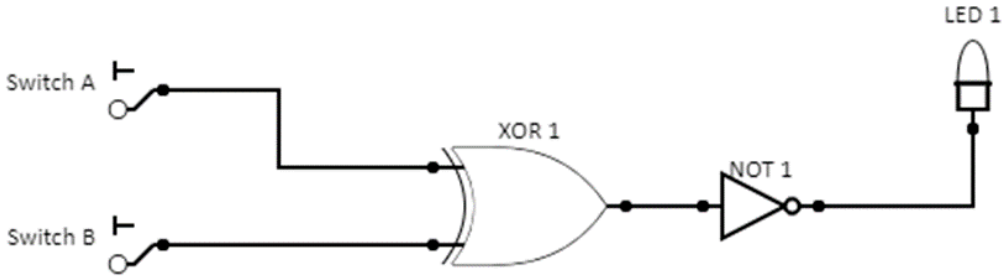
OBSERVANDO O CIRCUITO

Este circuito consiste de uma porta XOR (com 2 entradas), um LED (diodo emissor de luz) e duas chaves (*Switch* A e *Switch* B). O LED vai acender somente quando a saída “S” da porta XOR estiver em nível lógico alto, e essa saída vai variar conforme os valores (0/1) colocados nas duas entradas da porta XOR (por meio da posição das chaves.

EXPERIMENTO 4

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA XNOR (XOR + NOT)

Posicione duas chaves (*switches*). Em seguida, posicione uma porta XOR. Feito isso, coloque uma porta NOT. Por último, posicione um LED (diodo emissor de luz). A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* na entrada da porta XOR. Em seguida, conecte a saída da porta XOR na entrada da porta NOT. Por fim, conecte a saída da porta NOT na entrada do LED.

OBSERVANDO O CIRCUITO

Este circuito consiste de uma porta XOR (com 2 entradas), uma porta NOT, um LED (diodo emissor de luz) e duas chaves (*Switch* A e *Switch* B). O LED vai acender somente quando a saída “S” da porta NOT estiver em nível lógico alto, e essa saída vai variar conforme os valores (0/1) colocados nas duas entradas da porta XOR (por meio da posição das chaves).

AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

EXPERIMENTO 1

1. Complete a tabela verdade da PORTA NAND:

Entradas	**Saída = LED** **(aceso = 1; apagado = 0)**	
A	**B**	**S**
0	**0**	
0	**1**	
1	**0**	
1	**1**	

Agora, compare os resultados obtidos na tabela verdade acima com a tabela verdade da porta NAND, já estudada na teoria e responda à questão:

2. Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta NAND? A saída será igual a 1 em várias situações de entrada, dessa forma, o que podemos concluir?

EXPERIMENTO 2

1. Complete a tabela verdade da PORTA NOR:

Entradas	Saída = LED (aceso = 1; apagado = 0)	
A	**B**	**S**
0	**0**	
0	**1**	
1	**0**	
1	**1**	

Agora, compare os resultados obtidos na tabela verdade acima com a tabela verdade da porta NOR, já estudada na teoria e responda à questão:

2. Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta NOR? Podemos obter uma porta NOR a partir de uma porta OR mais uma porta NOT? Por que?

EXPERIMENTO 3

1. Complete a tabela verdade da PORTA XOR:

Entradas	Saída = LED (aceso = 1; apagado = 0)	
A	**B**	**S**
0	**0**	
0	**1**	
1	**0**	

1	**1**	

Agora, compare os resultados obtidos na tabela verdade acima com a tabela verdade da porta XOR, já estudada na teoria e responda à questão:

2. Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta XOR? A saída será igual a 1 em apenas 2 situações, o que podemos concluir?

EXPERIMENTO 4

1. Complete a tabela verdade da PORTA XNOR:

Entradas	**Saída = LED** **(aceso = 1; apagado = 0)**	
A	**B**	**S**
0	**0**	
0	**1**	
1	**0**	
1	**1**	

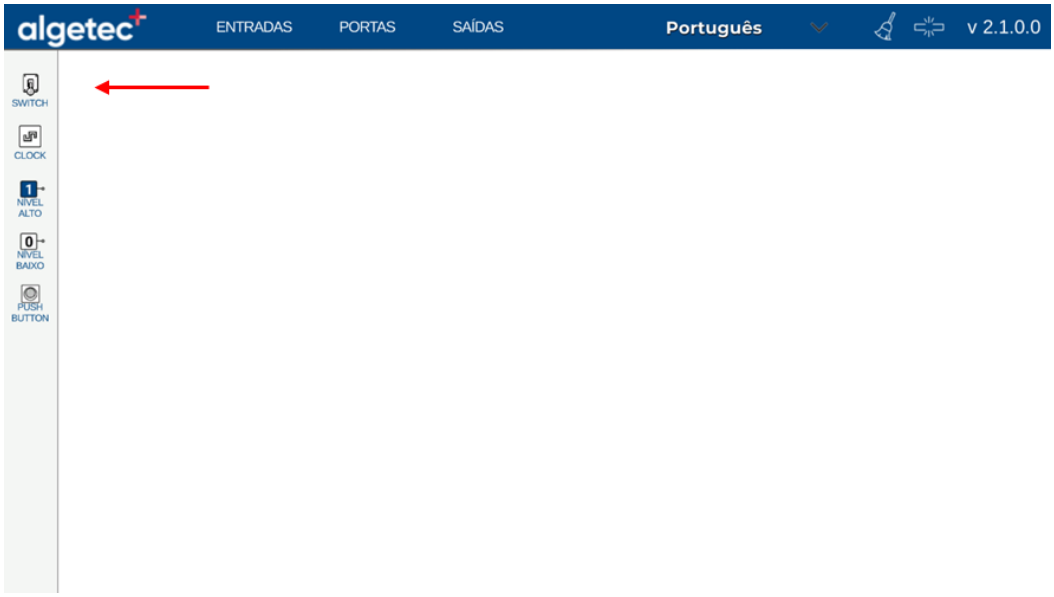
Agora, compare os resultados obtidos na tabela verdade acima com a tabela verdade da porta XNOR, já estudada na teoria e responda à questão:

2. Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta XNOR? Podemos obter uma porta XNOR a partir de uma porta XOR mais uma porta NOT? Por que a porta XNOR é chamada também de bloco coincidência?

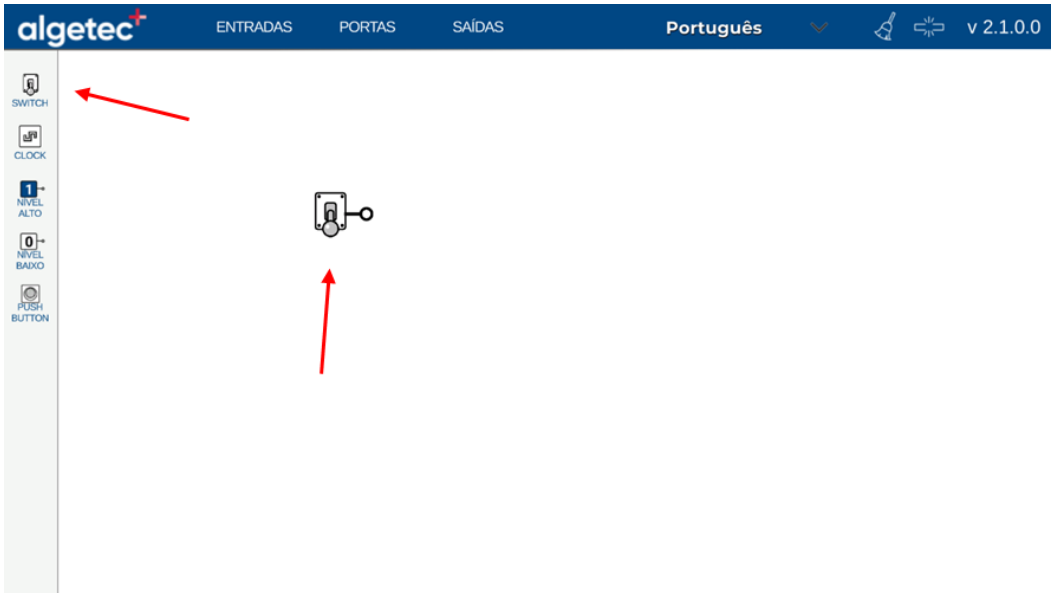
TUTORIAL

CONHECENDO O LABORATÓRIO

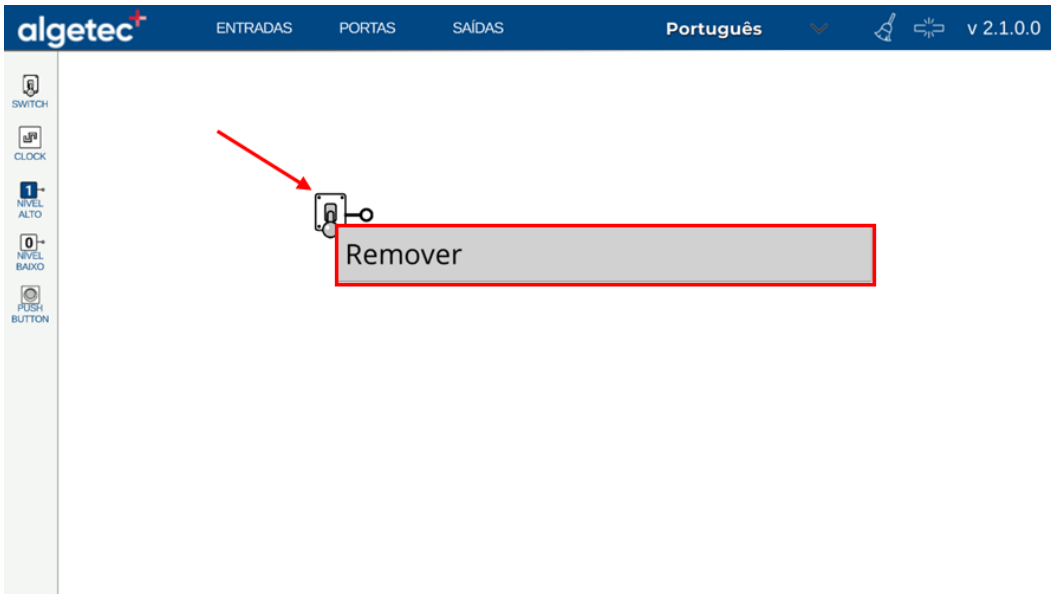
Na tela inicial, é possível ver a área de trabalho do simulador. Na lateral esquerda da tela, está exibido o menu de Entradas, com a lista das entradas disponíveis para serem utilizadas no circuito.



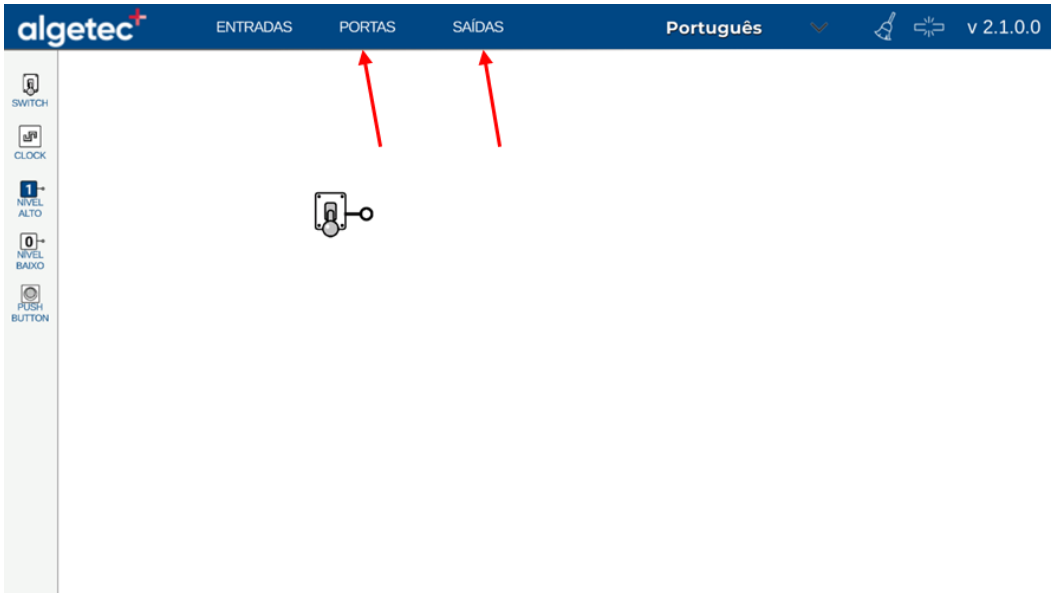
Adicione um componente na área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele no menu lateral e arrastando o mouse até a posição desejada na área de trabalho.



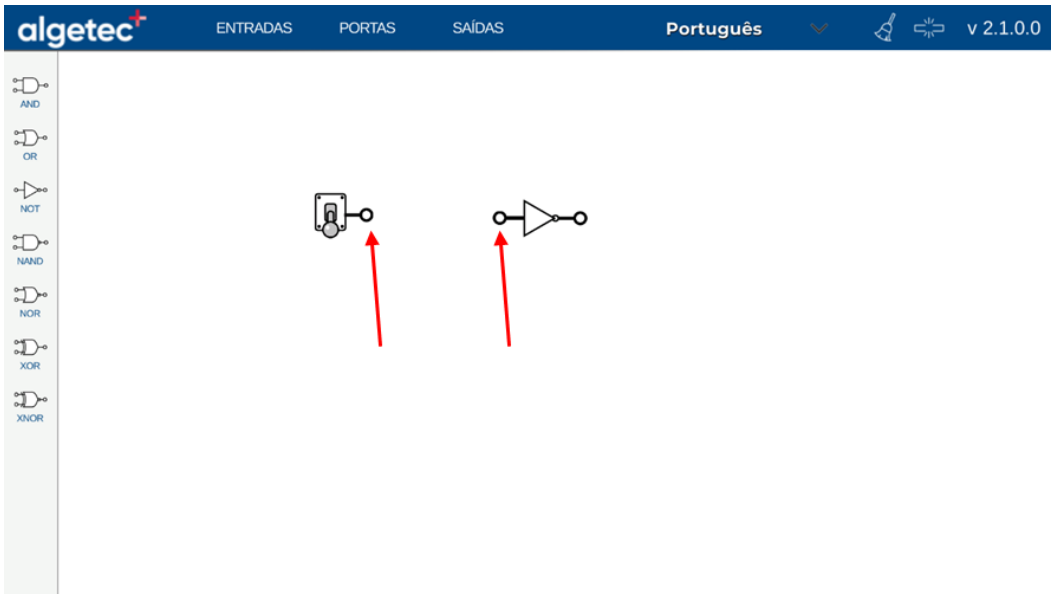
Remova um componente clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção “Remover”.



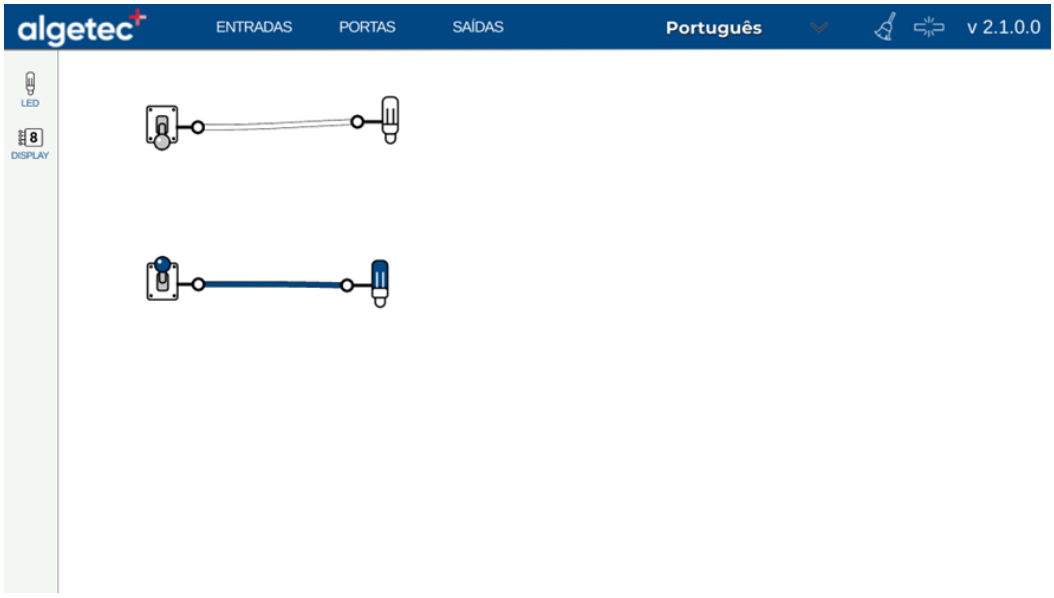
É possível acessar o menu de Portas e de Saídas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o nome do menu desejado, no canto superior esquerdo da tela.



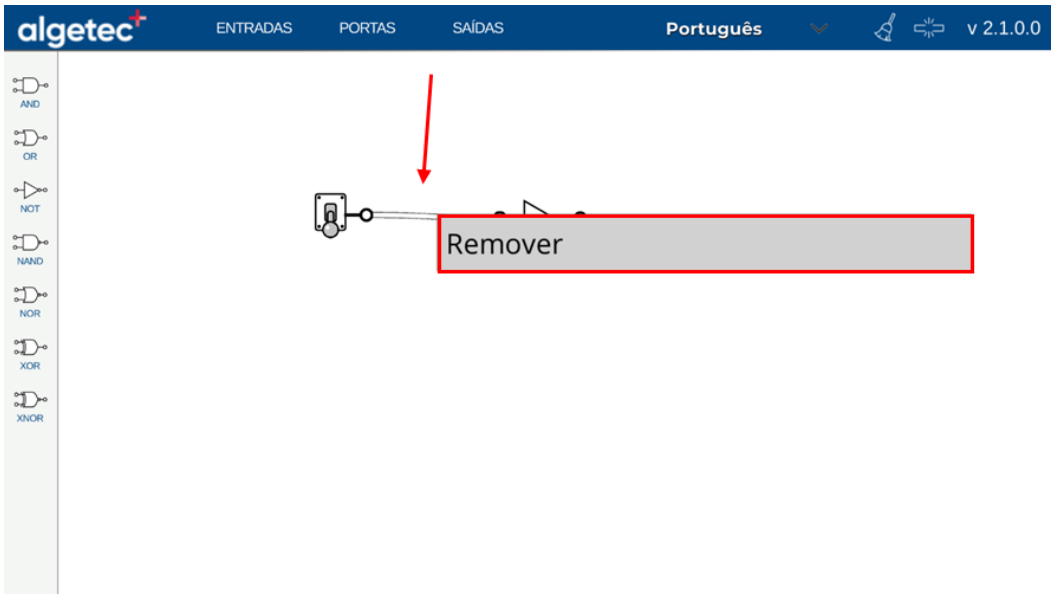
Conecte dois componentes clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a saída de um componente e arrastando até a entrada do outro componente.



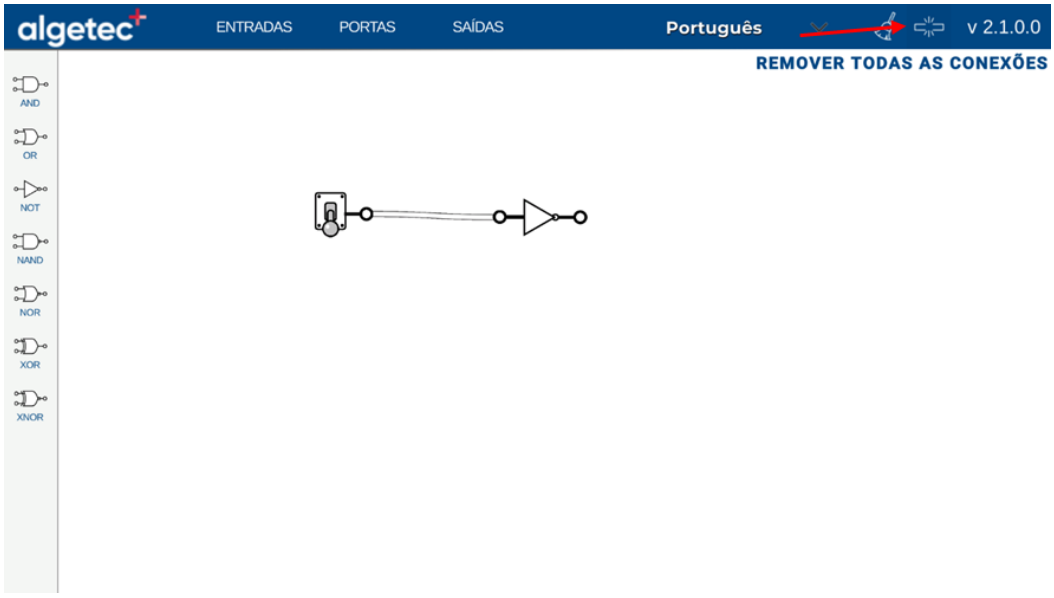
Nesse simulador, o cabo branco representa o nível lógico baixo (igual a 0) e o cabo azul representa nível alto (igual a 1).



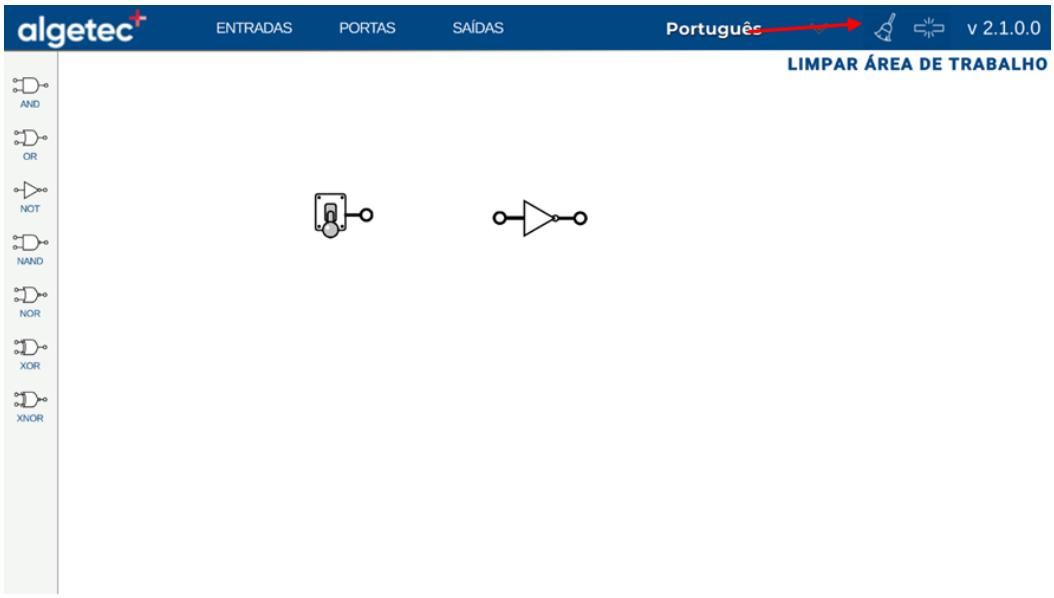
Remova uma conexão clicando com o botão direito do mouse sobre a conexão e selecione a opção “Remover”.



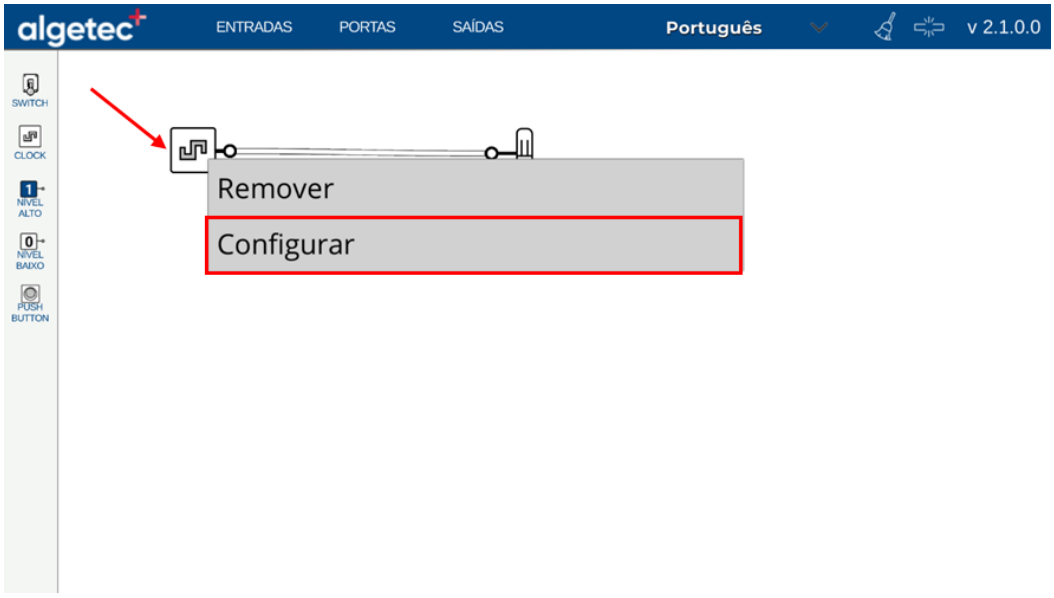
Remova todas as conexões da área de trabalho, é possível selecionar a opção “Remover todas as conexões”, no canto superior direito da tela.



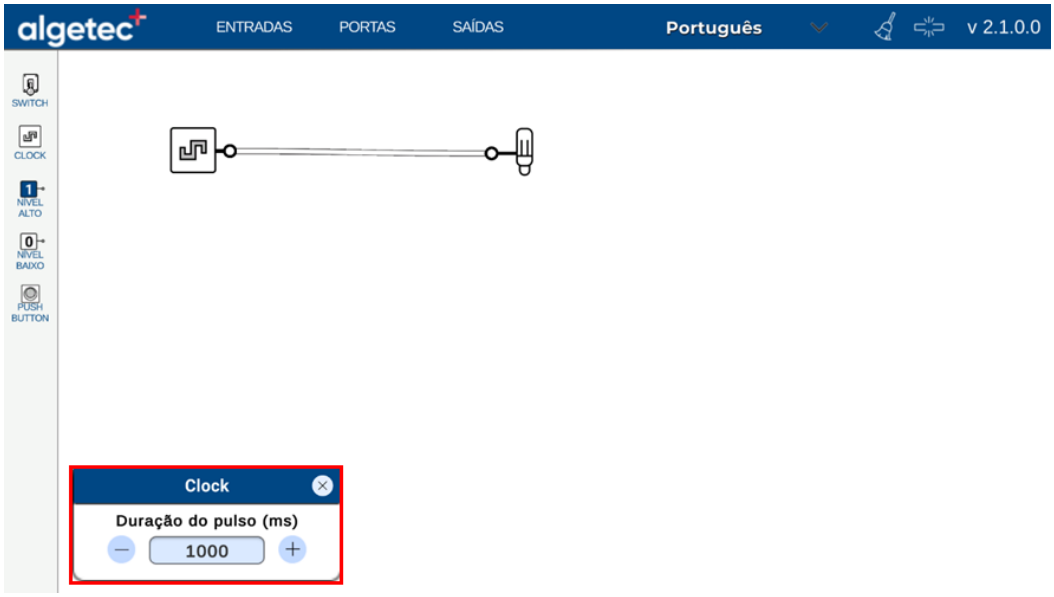
Caso deseje limpar toda a área de trabalho, apagando todas as conexões e componentes, basta selecionar a função “Limpar área de trabalho”, também no canto superior direito da tela.



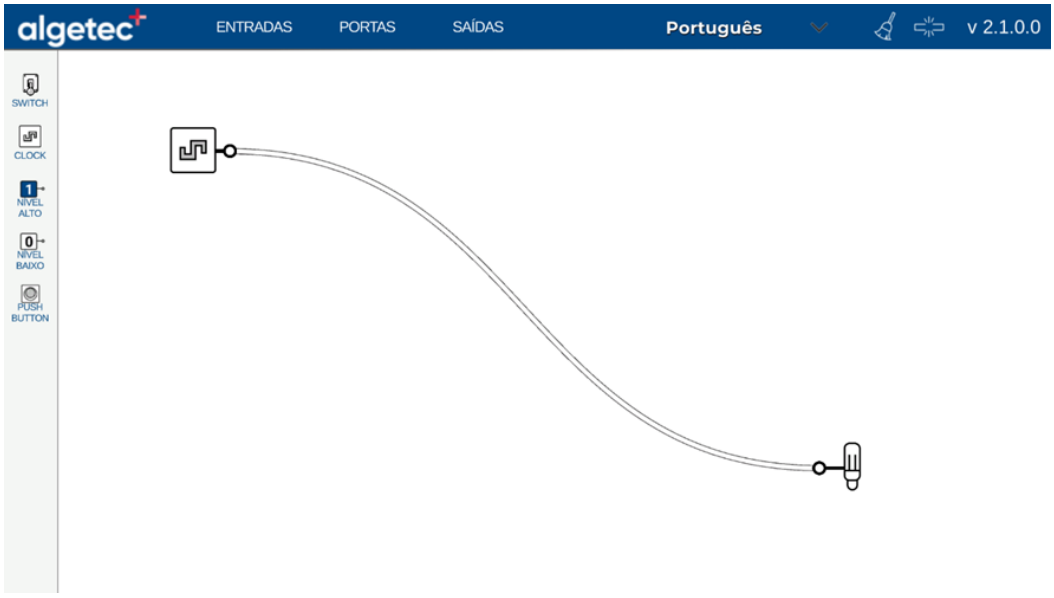
É possível configurar a duração do pulso do componente “*clock*”, quando ele estiver na área de trabalho, clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecionando a opção “Configurar”.



Surgirá uma janela no canto inferior esquerdo da tela. Perceba que o padrão para essa duração é 1000 ms. É possível alterar esse valor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os botões “-” e “+”, ou clicando sobre o valor exibido e digitando um novo valor. Após a alteração, feche a janela de configuração do *Clock* clicando sobre o “X” no canto superior direito da janela.



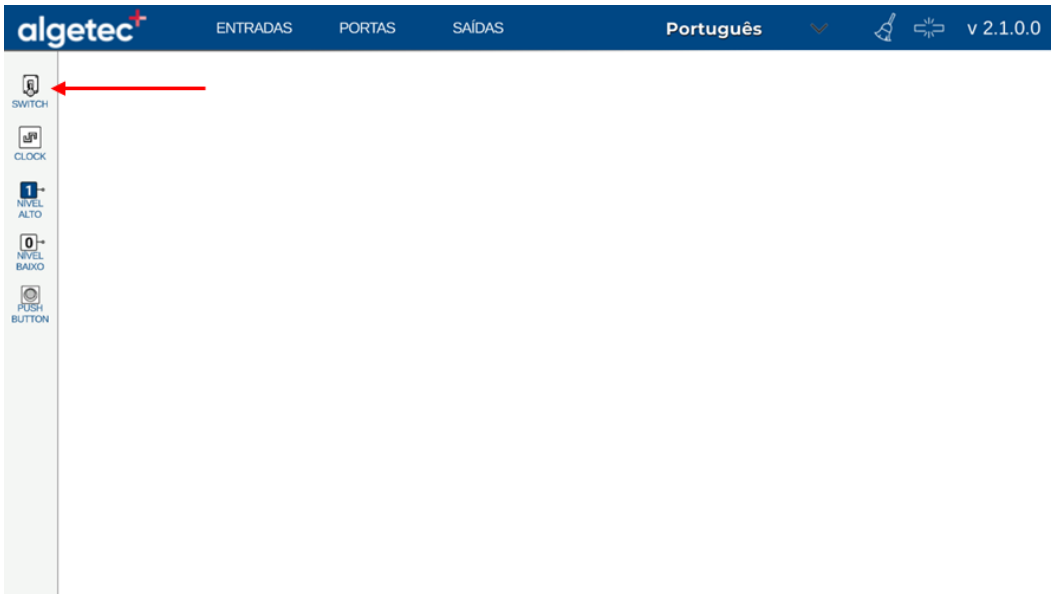
Mova os componentes mesmo após a conexão ter sido feita clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando o componente desejado. Perceba que o cabo acompanhará a mudança.



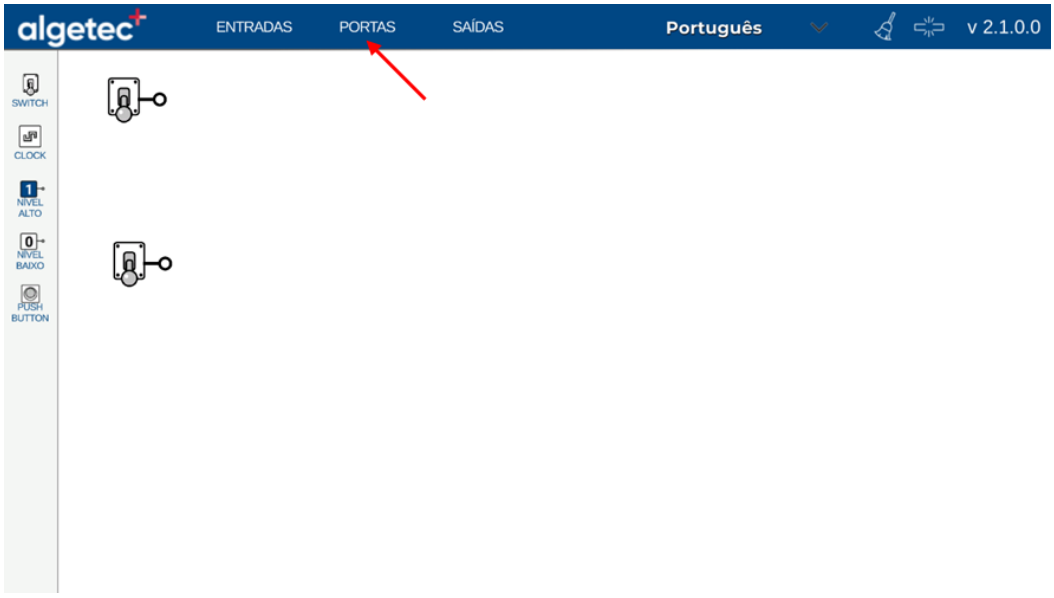
EXPERIMENTO 1

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA NAND

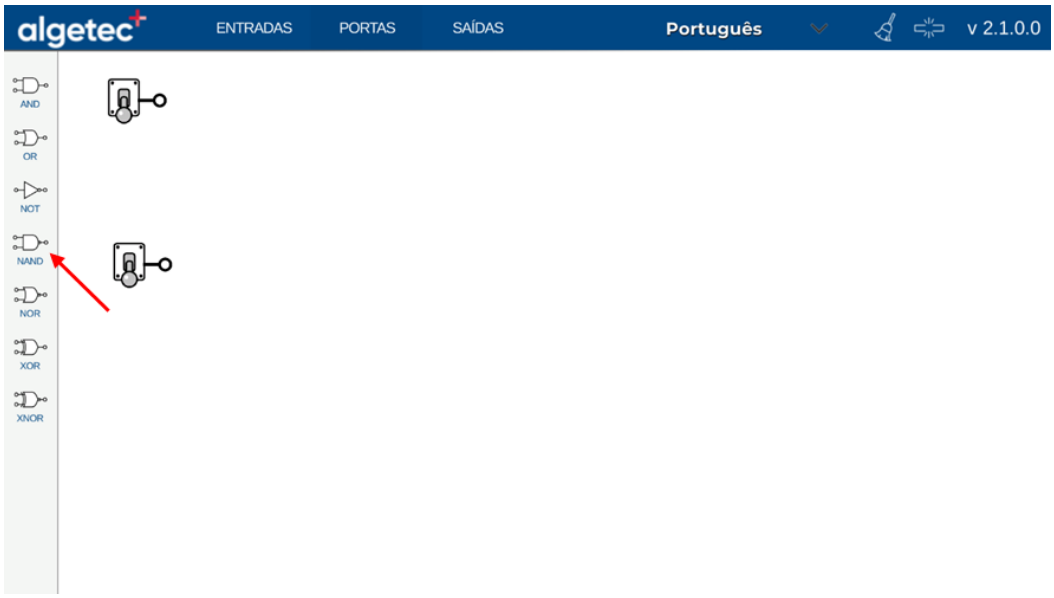
Posicione duas chaves clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome "*Switch*" e arrastando para a área de trabalho.



Em seguida, visualize as portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a aba "Portas".



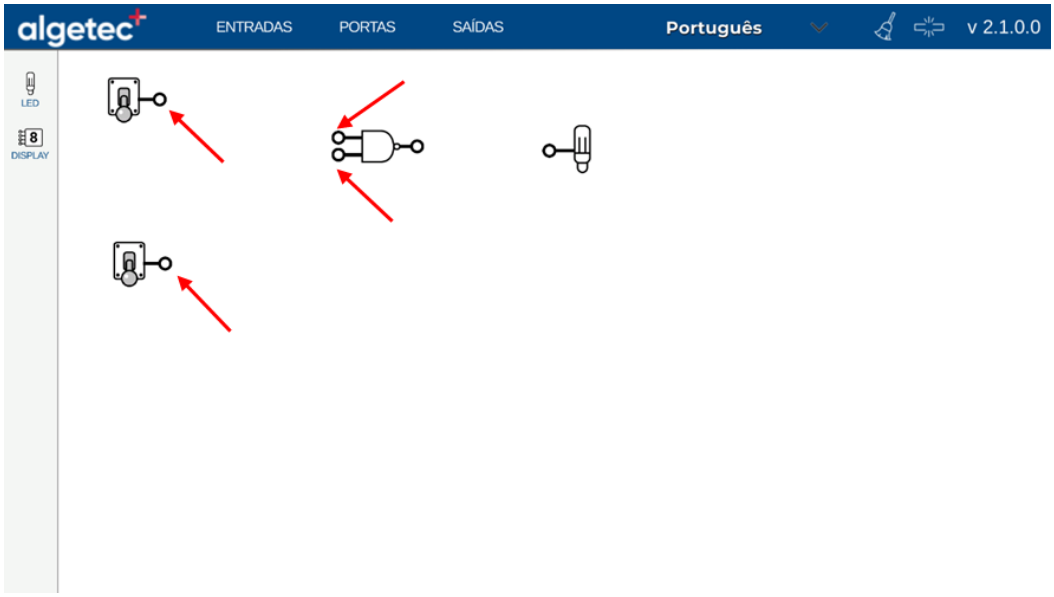
Posicione a porta NAND clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta lógica e arrastando para área de trabalho.



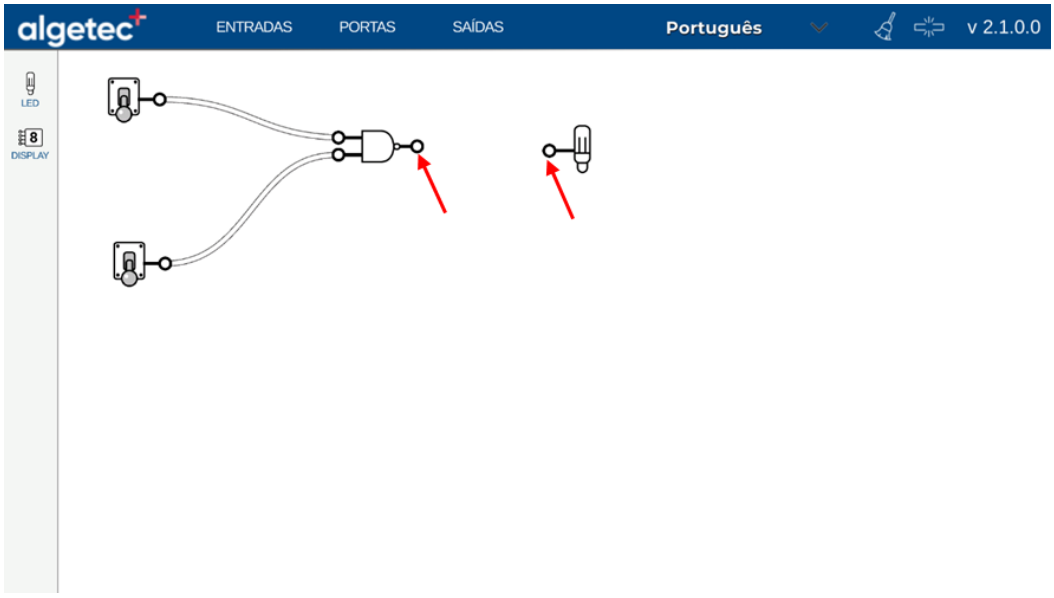
Por fim, visualize a aba de saídas e posicione o LED clicando com o botão esquerdo do mouse sobre LED arrastando para área de trabalho.

CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* na porta NAND clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal dos *switches* e arrastando para os terminais da porta NAND.

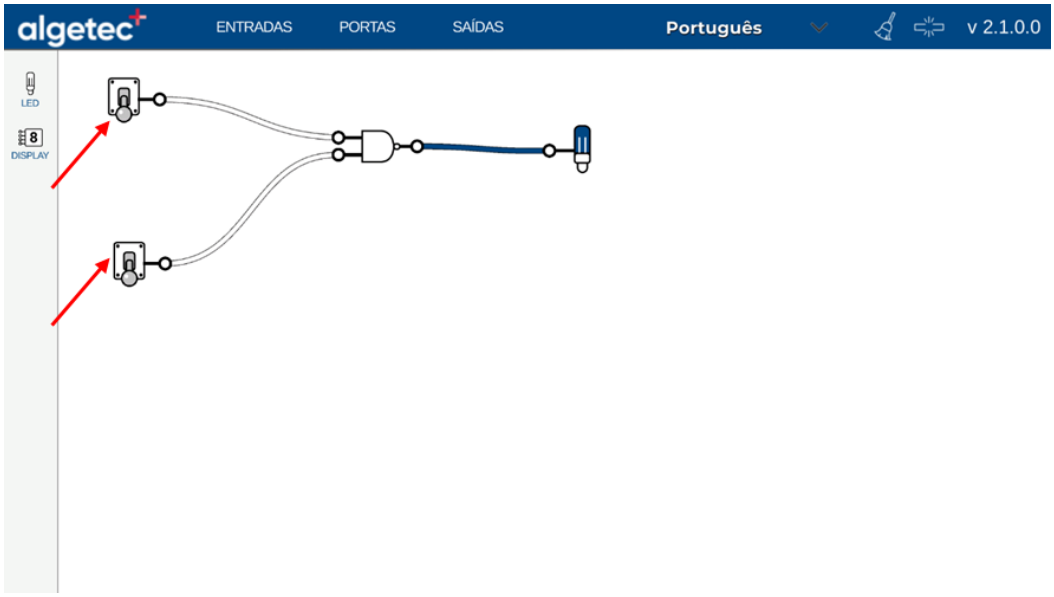


Repita o processo anterior para a saída da porta NAND e a entrada do LED.



OBSERVANDO O CIRCUITO

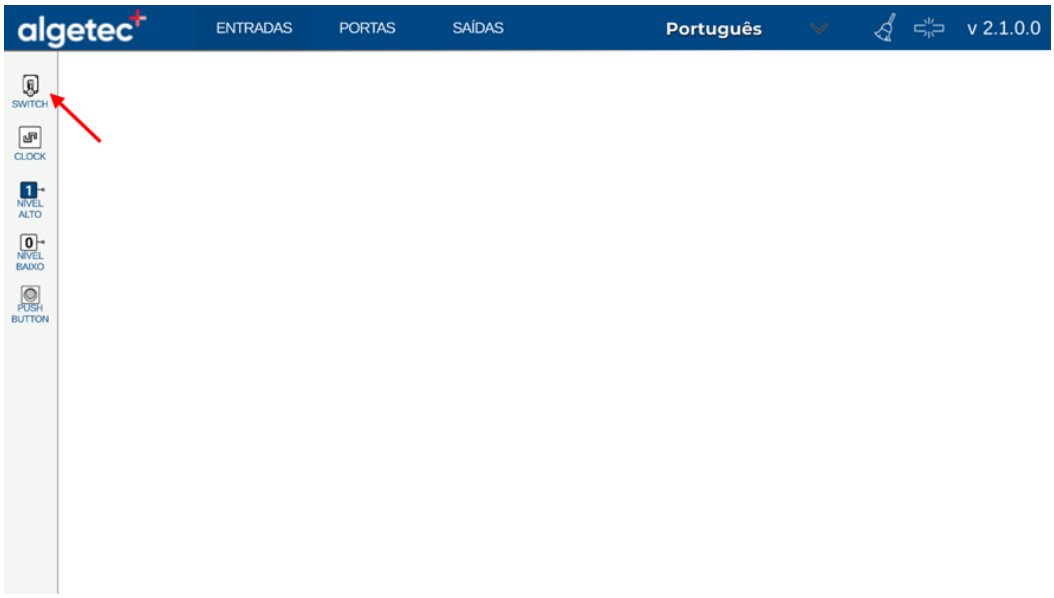
Observe o resultado do circuito e confira se ele bate com o esperado. O LED só não acenderá quando ambas as entradas forem 1 (chave para cima).



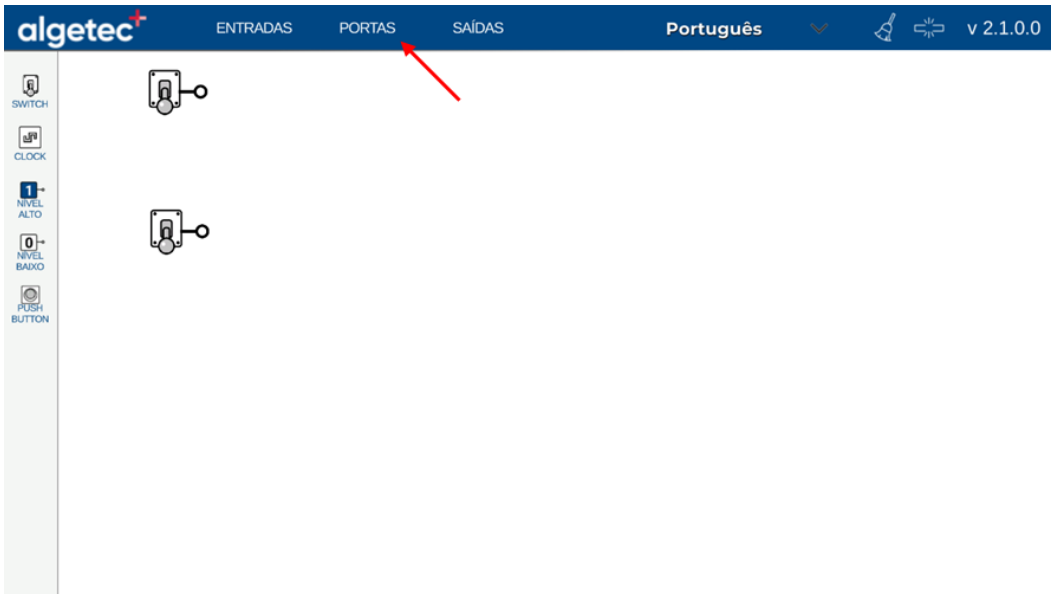
EXPERIMENTO 2

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTAS NOR (OR + NOT)

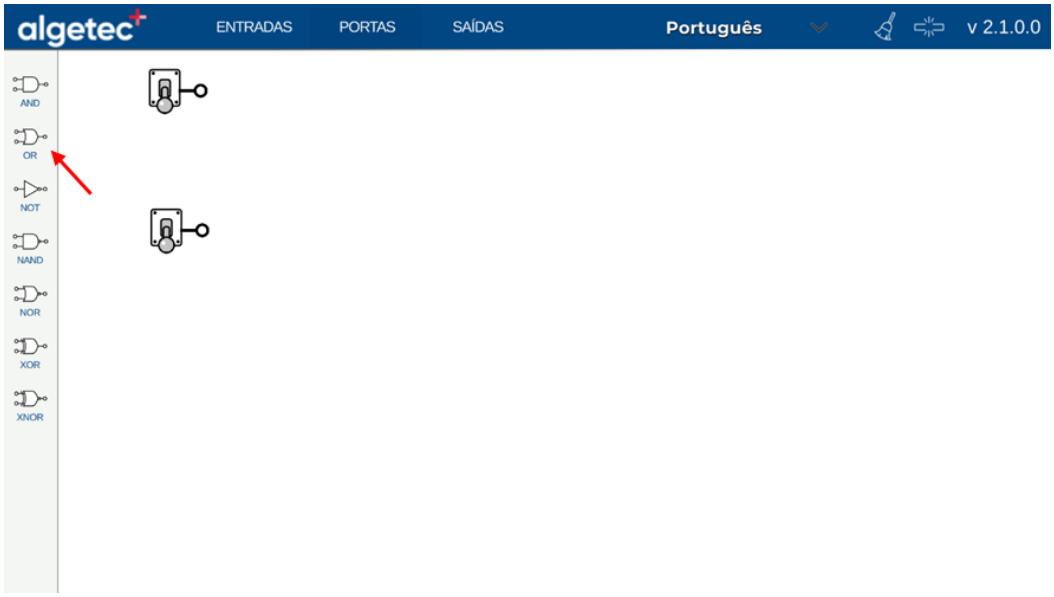
Posicione duas chaves clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome "*Switch*" e arrastando para a área de trabalho.



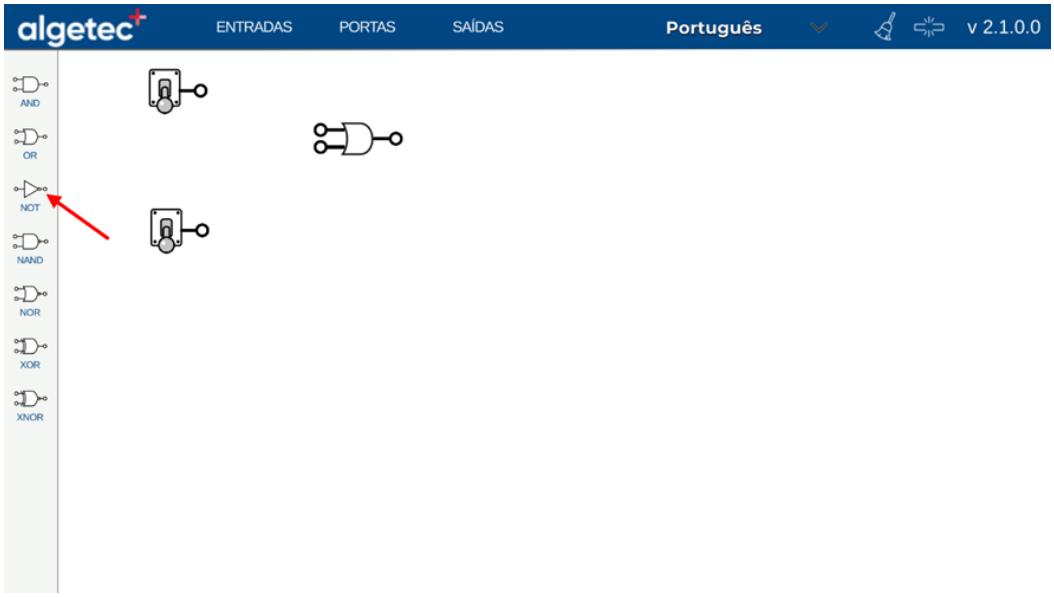
Em seguida, visualize as portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a aba "Portas".



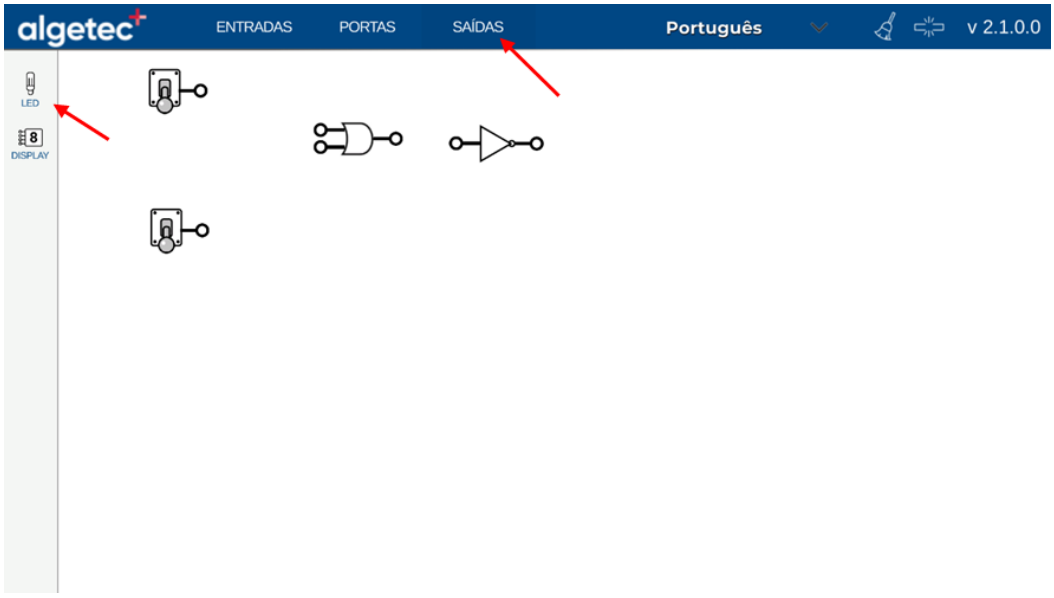
Posicione a porta OR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta lógica e arrastando para área de trabalho.



Posicione a porta NOT após a porta OR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta lógica e arrastando para área de trabalho.

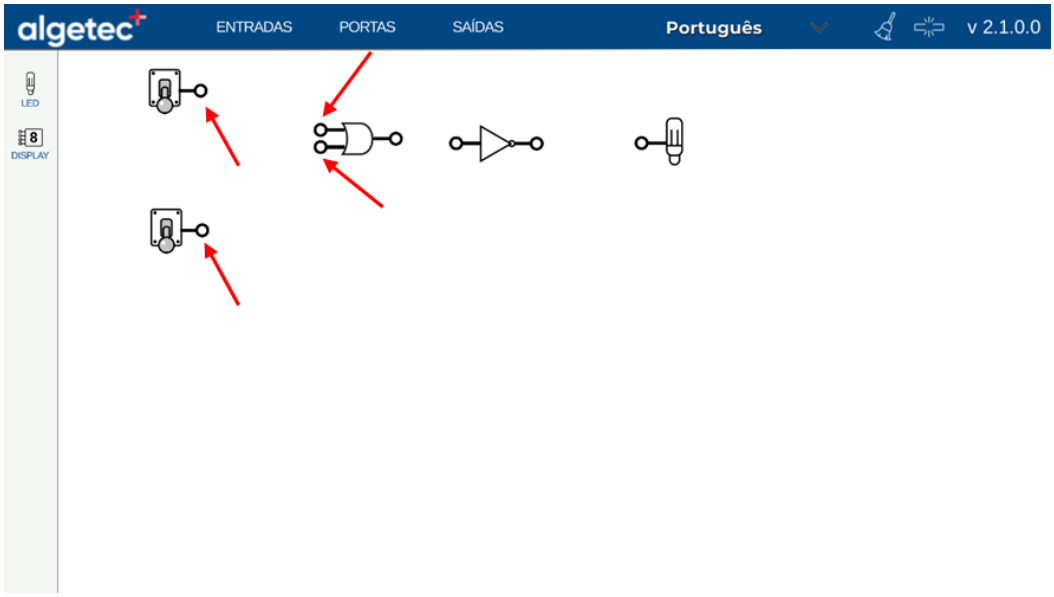


Por fim, visualize a aba de saídas e posicione o LED clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o LED e arrastando para área de trabalho.

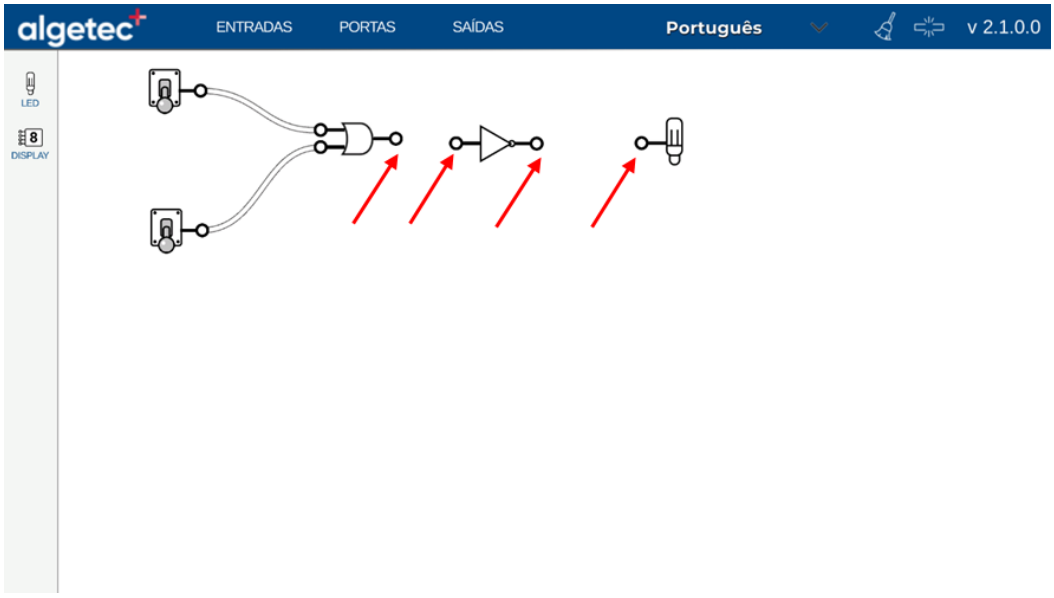


CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* na porta OR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal dos *switches* e arrastando para os terminais da porta OR.

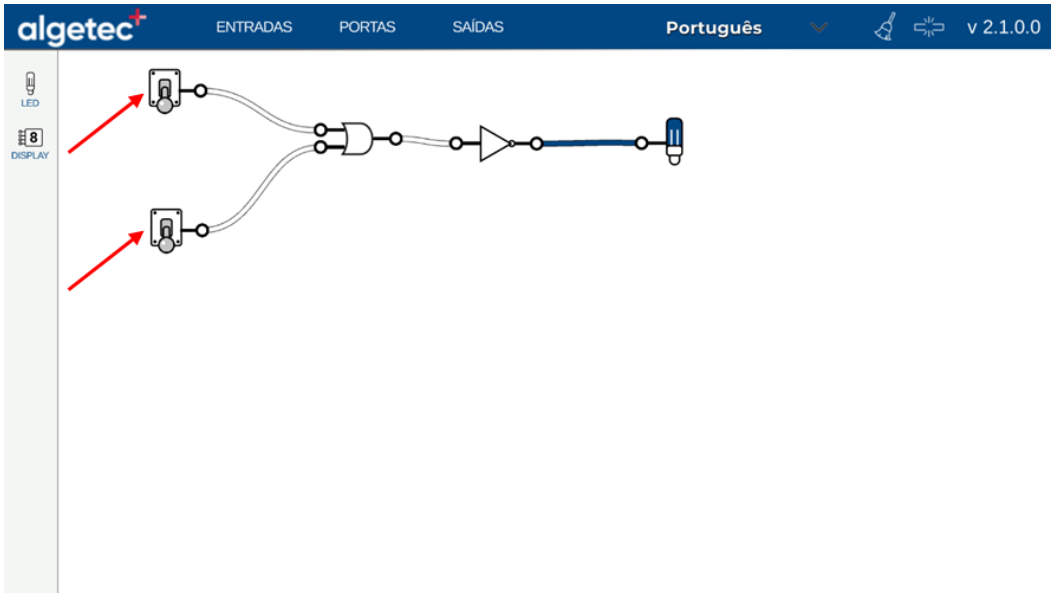


Repita o processo anterior para a saída da porta OR e a entrada da porta NOT, assim como na porta NOT e no LED.



OBSERVANDO O CIRCUITO

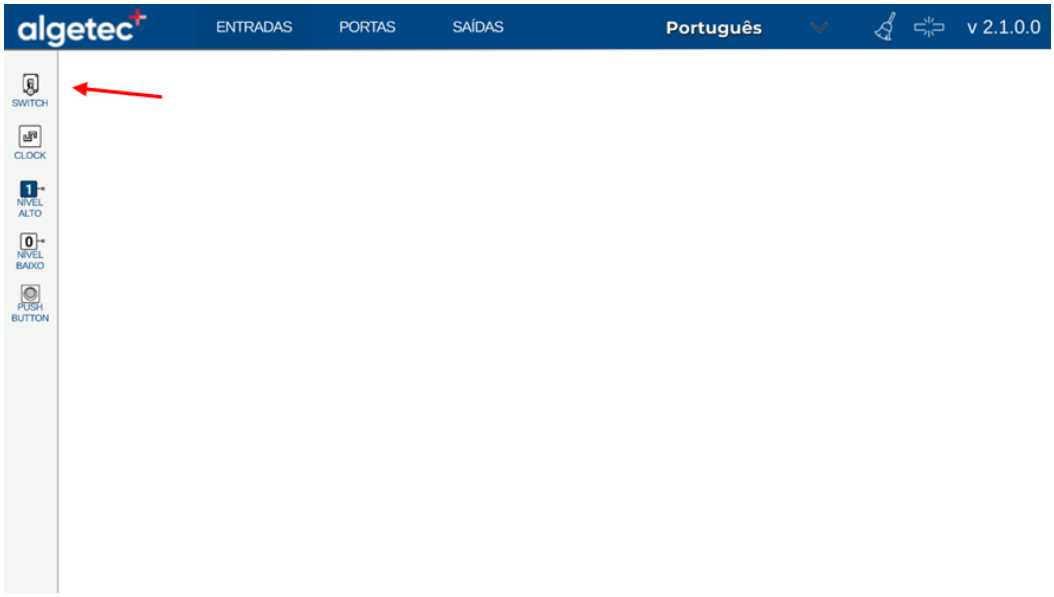
Observe o resultado do circuito e confira se ele bate com o esperado. O LED será aceso quando ambas as entradas forem iguais a 0 (chave para baixo).



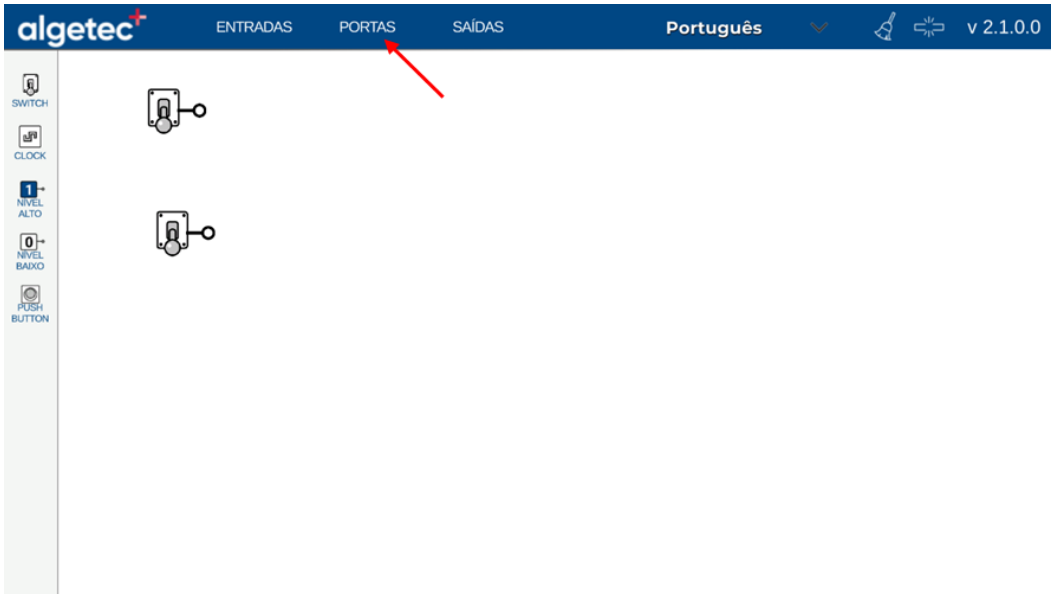
EXPERIMENTO 3

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA XOR

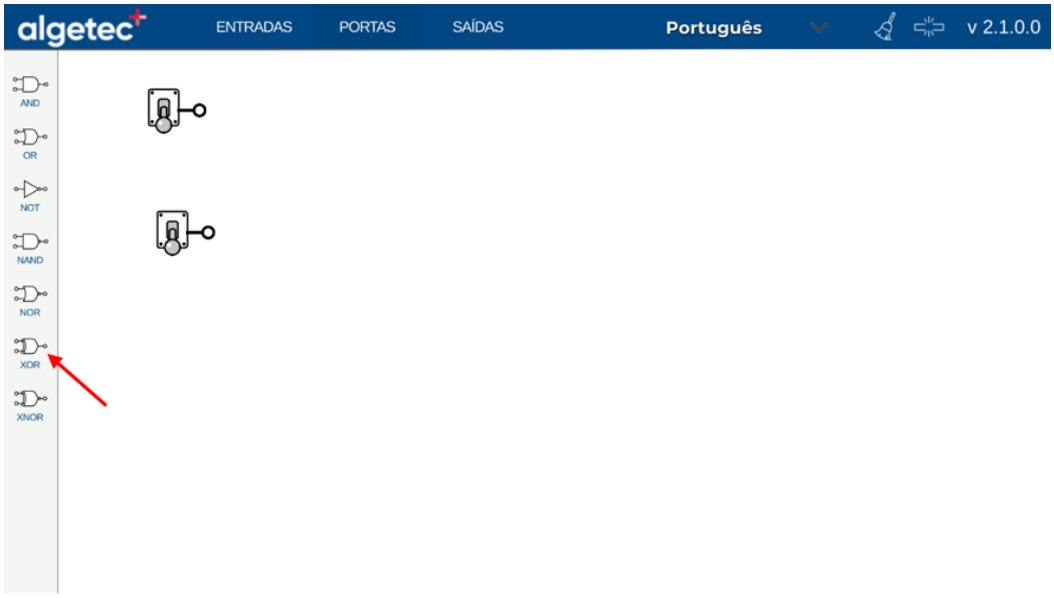
Posicione a chave clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome “*Switch*” e arrastando para a área de trabalho.



Em seguida, visualize as portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a aba “Portas”.



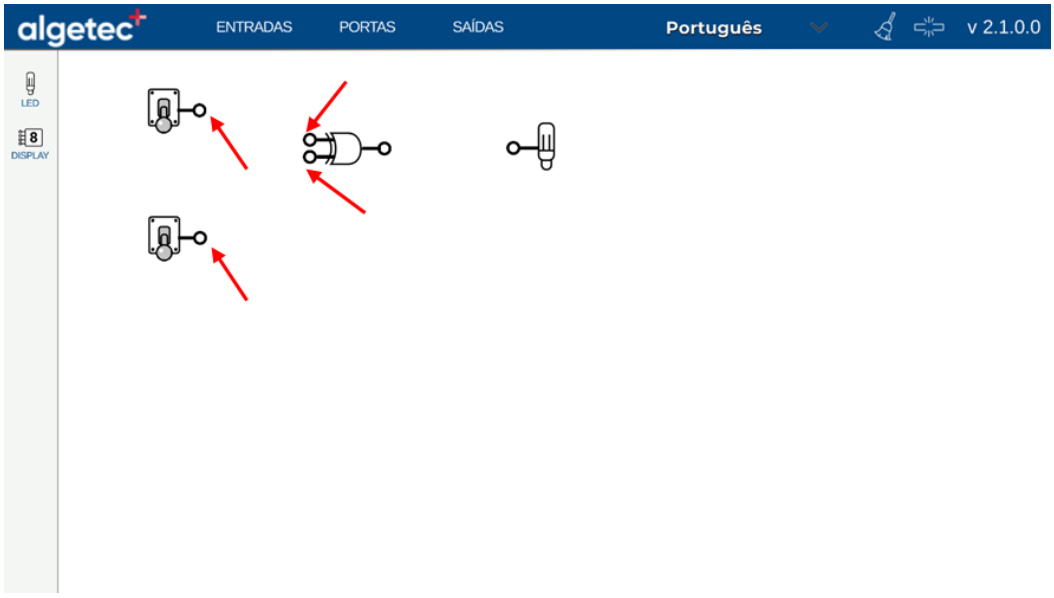
Posicione a porta XOR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta lógica e arrastando para área de trabalho.



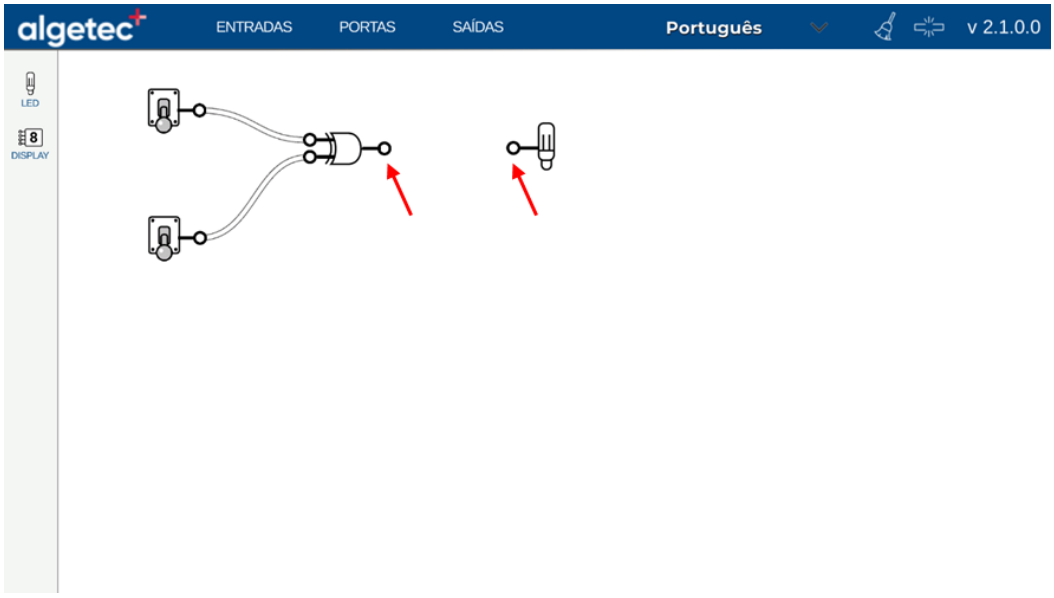
Por fim, visualize a aba de saídas e posicione o LED clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o LED e arrastando para área de trabalho.

CONECTANDO OS CABOS

Conecte a saída dos *switches* na porta XOR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais dos *switches* e arrastando para os terminais da porta XOR.

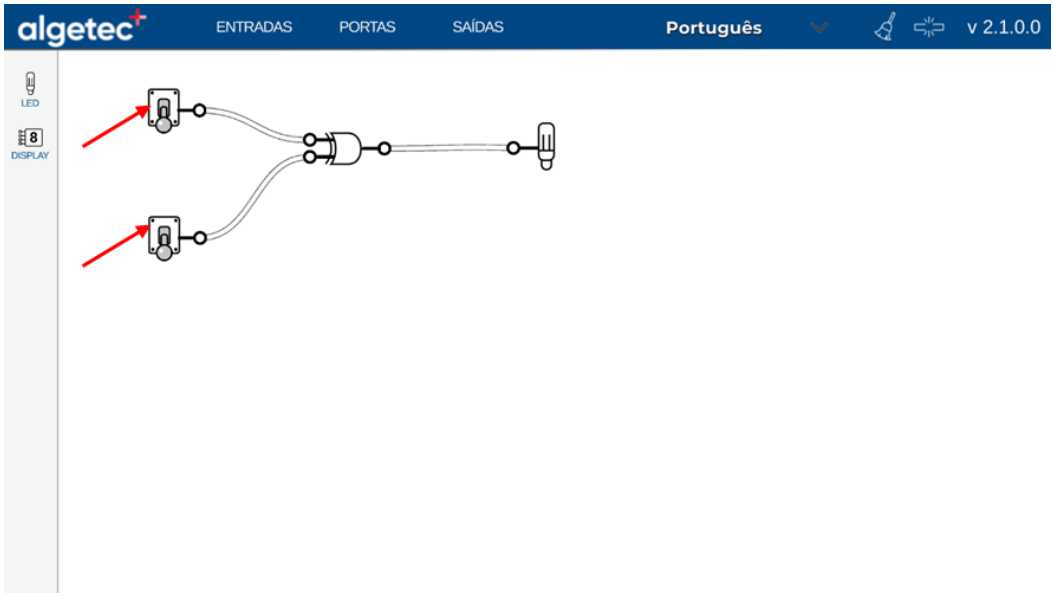


Repita o processo anterior para a saída da porta XOR e a entrada do LED.



OBSERVANDO O CIRCUITO

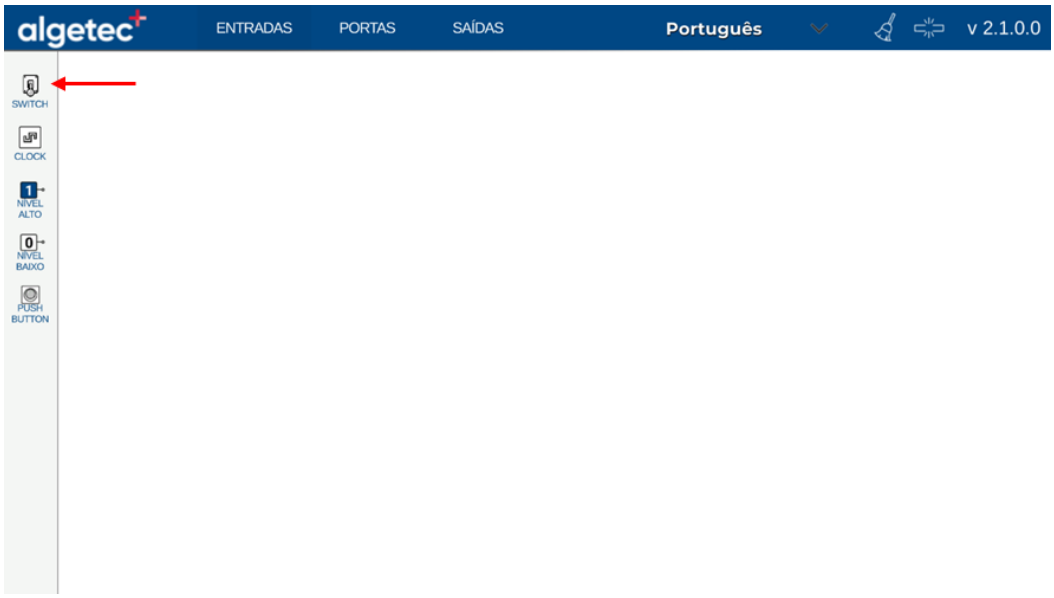
Observe o resultado do circuito e confira se ele bate com o esperado. O LED só será aceso quando ambas entradas forem diferentes (chave para baixo e chave para cima).



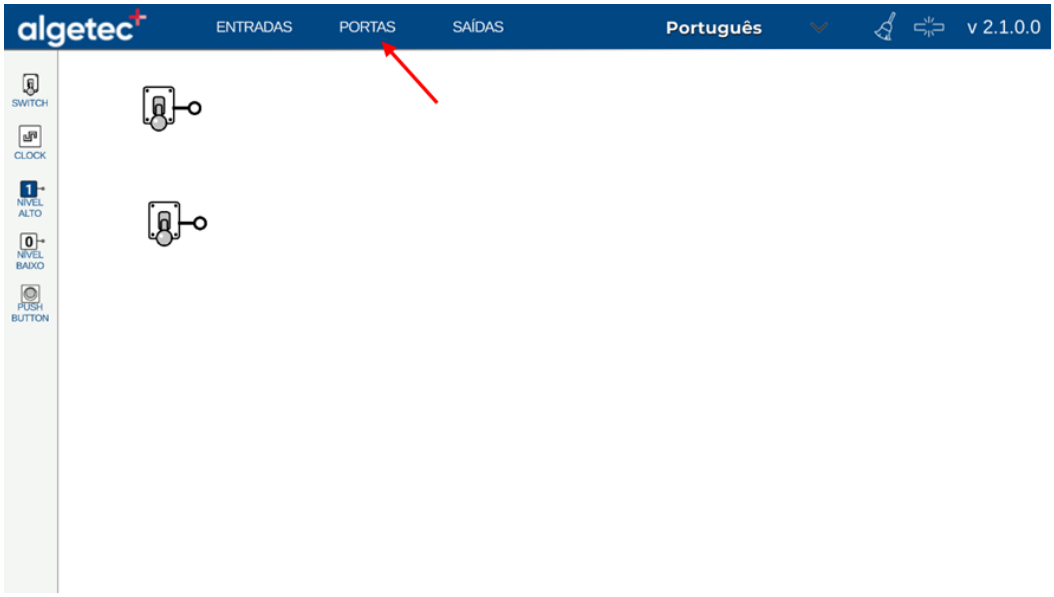
EXPERIMENTO 4

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA XNOR (XOR + NOT)

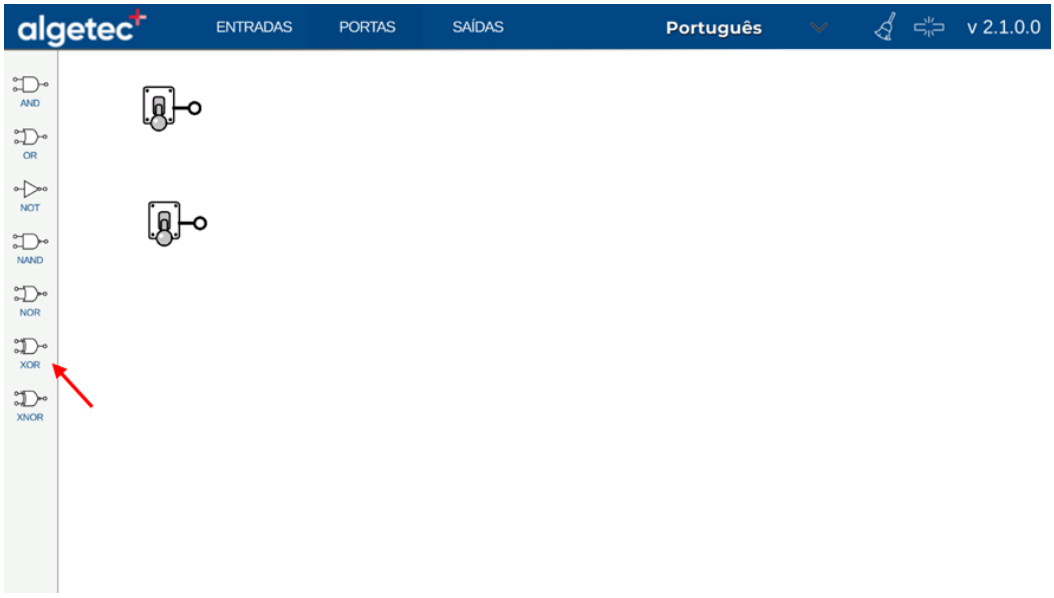
Posicione duas chaves clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome "*Switch*" e arrastando para a área de trabalho.



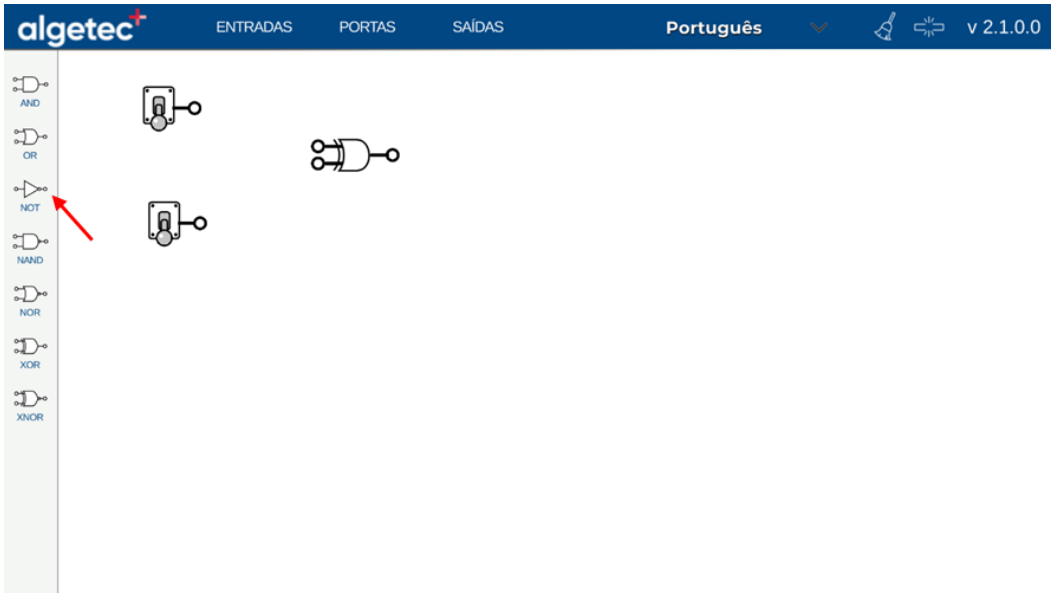
Em seguida, visualize as portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a aba "Portas".



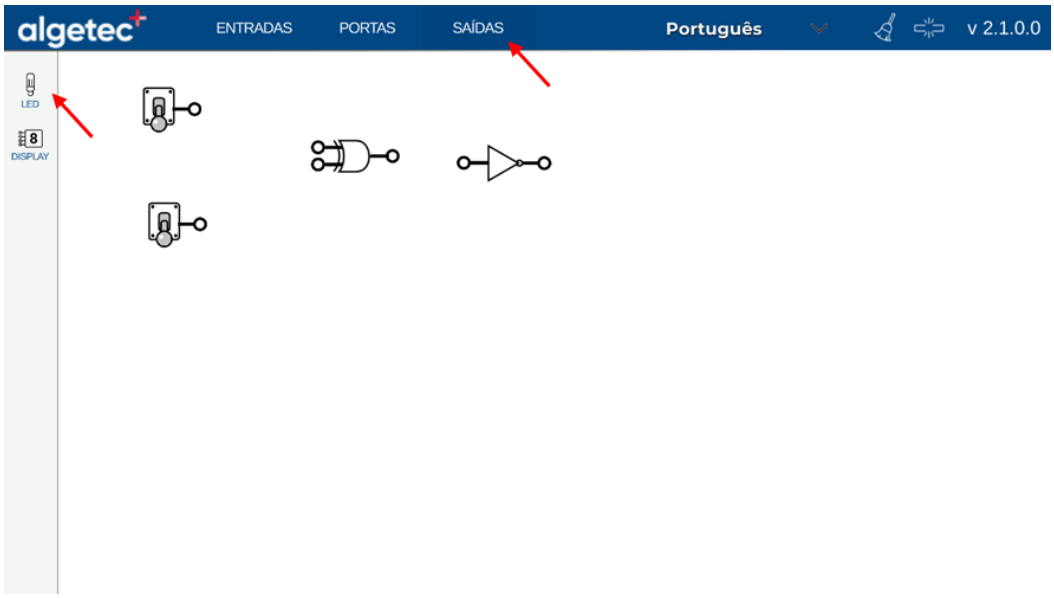
Posicione a porta XOR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta lógica e arrastando para área de trabalho.



Posicione a porta NOT clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta lógica e arrastando para área de trabalho.

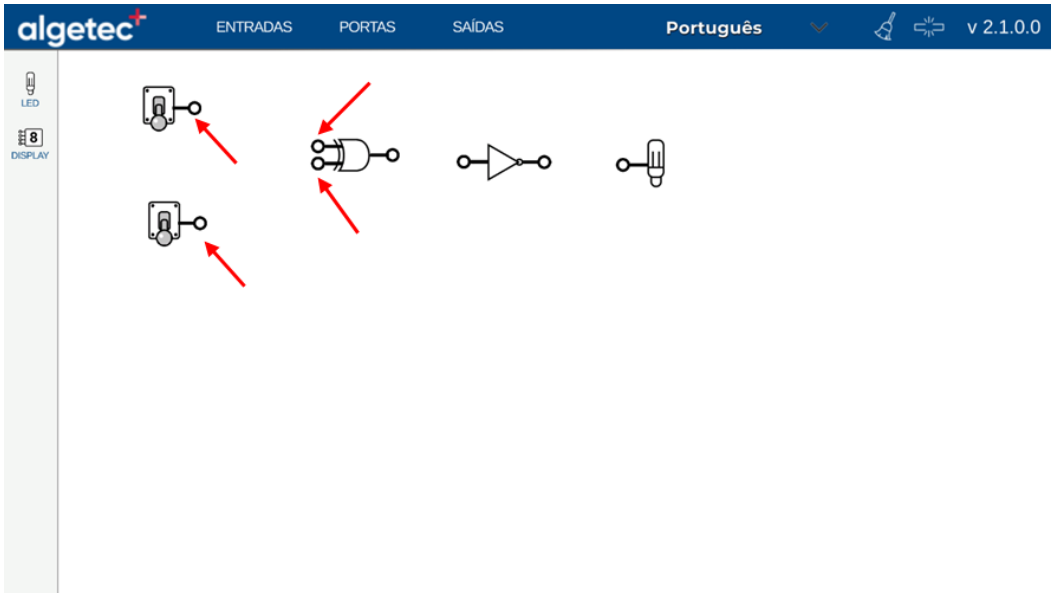


Por fim, visualize a aba de saídas e posicione o LED clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o LED e arrastando para área de trabalho.

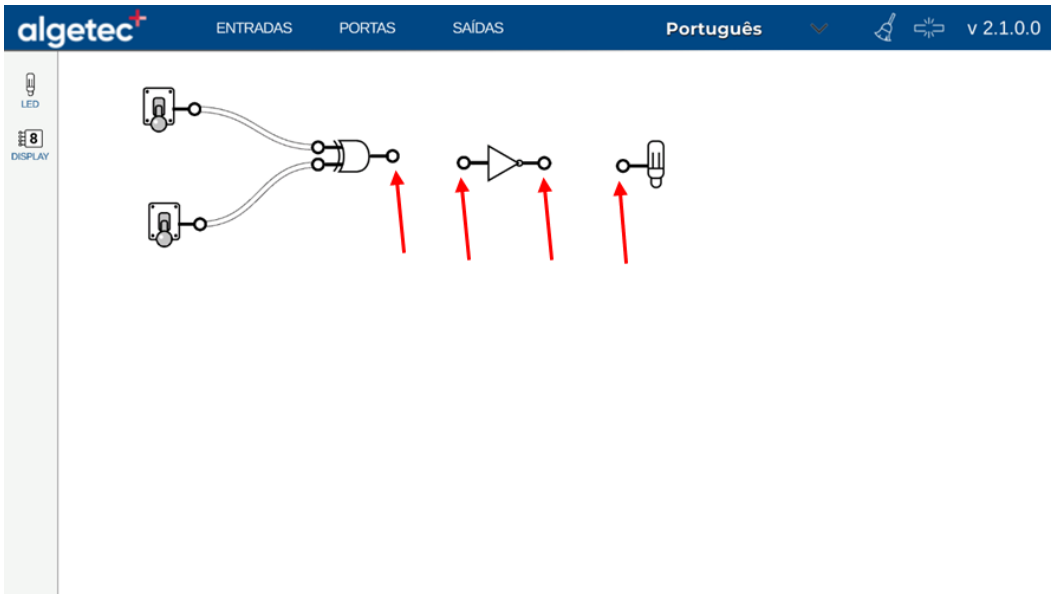


CONECTANDO OS CABOS

Conecte a saída dos *switches* na porta XOR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os terminais dos *switches* e arrastando para os terminais da porta XOR.

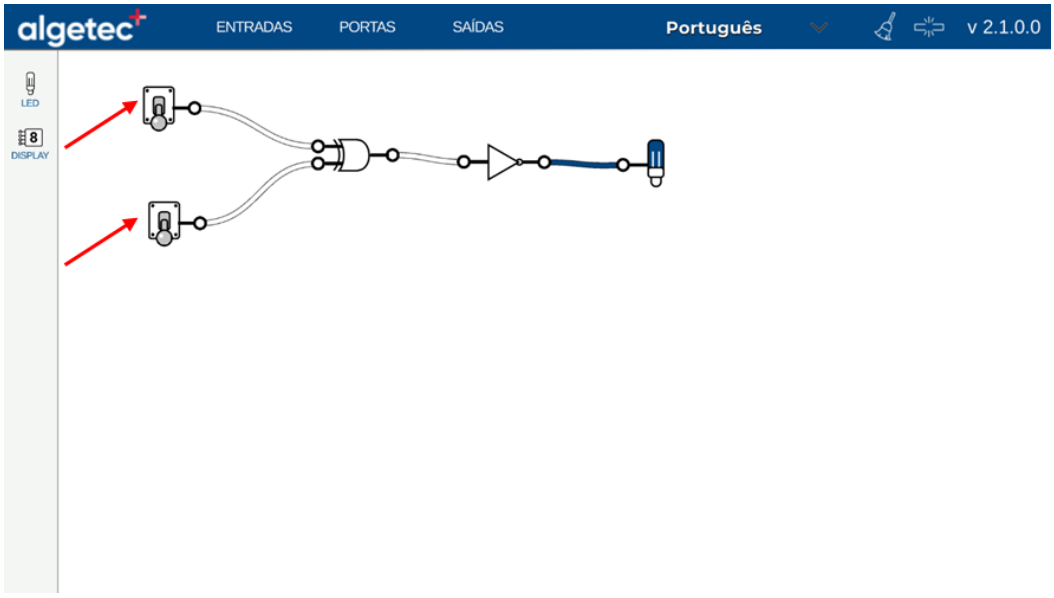


Repita o processo anterior para a saída da porta XOR e a entrada da porta NOT, assim como na porta NOT e no LED.



OBSERVANDO O CIRCUITO

Observe o resultado do circuito e confira se ele bate com o esperado. O LED será aceso quando ambas as entradas forem iguais (chave para baixo ou chave para cima em ambos *switches*).



AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

Pré-teste

1) As portas lógicas podem ser representadas por expressões booleanas, diagramas simbólicos ou tabel
A tabela-verdade mostra as possíveis combinações de entradas e suas respectivas saídas lógicas.

Analise a tabela-verdade a seguir, que apresenta os valores da saída S para diferentes combinações d
A e B, e assinale a alternativa que identifica corretamente a porta lógica representada.

Entrada A	Entrada B	Saída
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A) Porta lógica NAND.

B) Porta lógica NOR.

C) Porta lógica XOR.

2) Os sistemas digitais têm papel fundamental nos avanços tecnológicos recentes, substituindo gr
métodos analógicos por soluções digitais. Seu funcionamento é baseado em circuitos digitais com
portas lógicas. Observe a figura apresentada e identifique qual porta lógica ela representa. E
determine o valor da saída S considerando as entradas A = 1 e B = 1.

Agora, responda qual é a porta lógica simbolizada e qual é o valor da saída S considerando a entrad entrada B = 1.

A) Porta lógica NOR e saída 0.

B) Porta lógica NAND e saída 0.

C) Porta lógica NAND e saída 1.

3) **A tabela-verdade é um recurso que descreve todas as combinações possíveis de entradas e o resultado na saída de um circuito lógico. A seguir, é apresentada uma tabela-verdade referente a d porta lógica. Analise os dados e indique a alternativa que representa corretamente a porta lógica ident**

Entrada A	Entrada B	Saída
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A) Porta lógica XOR.

B) Porta lógica NOR.

C) Porta lógica XNOR.

4) **Outra forma de compreender o funcionamento de uma porta lógica é observar sua tabela-verdade, exibidas as relações entre os sinais de entrada e o resultado da saída. Considere a tabela fornecida e qual porta lógica ela representa.**

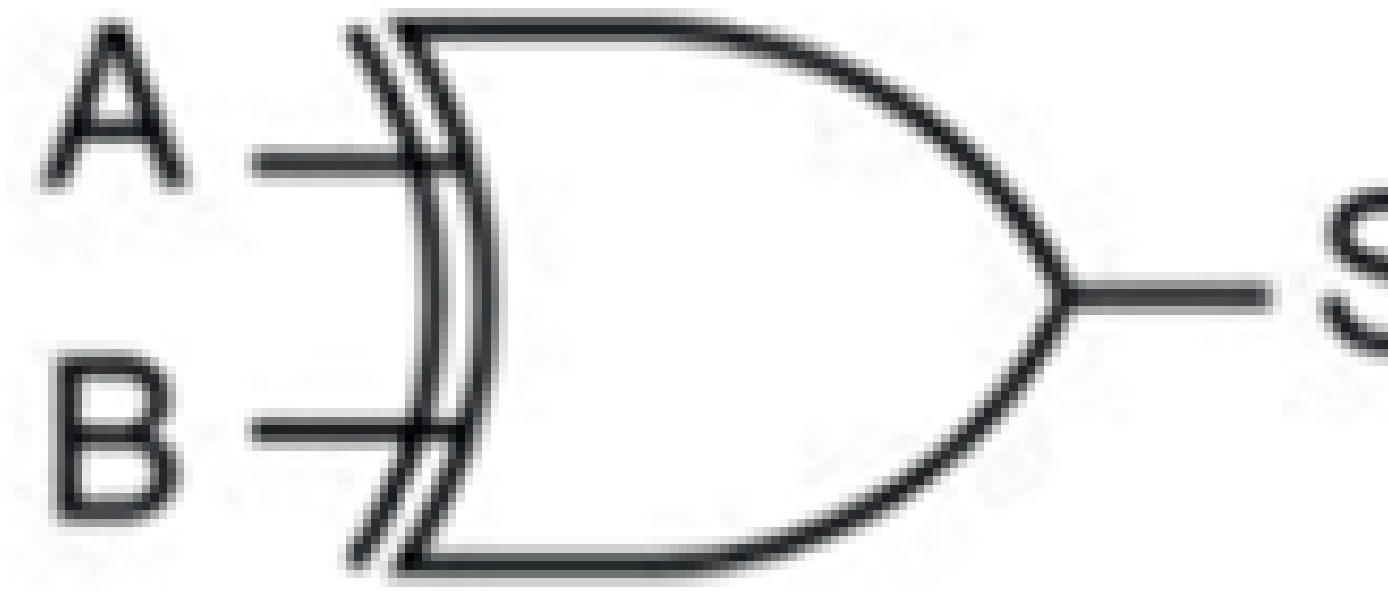
Entrada A	Entrada B	Saída
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A) Porta lógica NAND.

B) Porta lógica NOR.

C) Porta lógica XNOR.

5) **Os sistemas digitais são os grandes responsáveis pela maioria dos recentes avanços tecnológicos, u métodos analógicos vêm migrando para a tecnologia digital. Seu funcionamento é baseado em circuit portas lógicas. Nesse sentido, analise a figura a seguir:**



Agora, responda qual é a porta lógica simbolizada e qual é o valor da saída S considerando a entrad
entrada B = 0.

A) Porta lógica XOR e saída 1.

B) Porta lógica NOR e saída 0.

C) Porta lógica XNOR e saída 0.

Experimento

** Este laboratório também está disponível para dispositivos Android.*

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Pós-teste

1) **Na indústria de sistemas digitais, projetistas utilizam portas lógicas não apenas em sua forma primária (AND, OR, NOT), mas também em suas formas derivadas ou secundárias (NAND, NOR, XOR, XNOR). Essas portas são a base de circuitos de controle, detectores de coincidência e processadores lógicos.**

Considere que você está desenvolvendo um circuito que precisa combinar três condições diferentes:

1. **Um bloqueio de segurança que só falha (saída 0) quando todas as entradas estão em nível alto (1).**
2. **Um sistema de monitoramento que detecta a presença de pelo menos um sinal ativo (1) e gera saída 0 nesse caso.**
3. **Um módulo de comparação que confirma se dois sinais são iguais, liberando saída 1 apenas nessa situação.**

Com base nas três descrições acima, a sequência correta de portas lógicas que atende às condições 1, 2 e 3, respectivamente, é:

A) NAND, NOR e XNOR.

B) NOR, NAND e XOR.

C) NAND, NOR e XOR.

2) **As portas lógicas secundárias são utilizadas em circuitos digitais que exigem operações específicas, como exclusão, inversão ou coincidência de sinais. Elas são essenciais para representar condições complexas de controle.**

O cofre de uma agência bancária tem uma lógica de funcionamento na qual só pode ser aberto se duas chaves interruptoras, localizadas na cabine de segurança do banco, estiverem em posições diferentes entre si – ou seja, se uma estiver ligada, a outra deve estar desligada, e vice-versa.

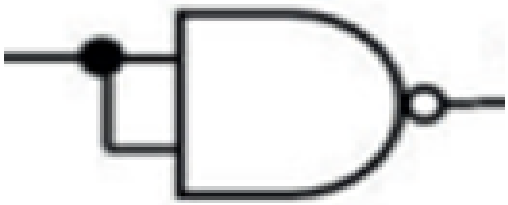
Assinale a alternativa que apresenta a porta lógica mais adequada para controlar o circuito digital do cofre dessa agência.

A) Porta lógica NAND.

B) Porta lógica XOR.

C) Porta lógica NOR.

3) **Determinadas conexões entre as entradas de uma porta lógica podem alterar seu comportamento original.**
Observe a figura apresentada, na qual uma porta NAND tem suas entradas interligadas. Esse arranjo é frequentemente utilizado em circuitos para obter um comportamento equivalente a outro tipo de porta lógica.



Com base nessa configuração, identifique:

- **qual é a porta lógica que está sendo implementada;**
- **qual será o valor da saída se a entrada for igual a 0.**

A) Implementa uma porta NOR, e a saída terá valor 0.

B) Implementa uma porta NOT, e a saída terá valor 1.

C) Implementa uma porta XNOR, e a saída terá valor 1.

4) **As tabelas-verdade permitem compreender rapidamente como uma porta lógica reage a todas as combinações possíveis de sinais de entrada.**
A tabela fornecida apresenta os valores obtidos para cada combinação de duas entradas, e sua análise permite identificar exatamente qual porta lógica está sendo representada.

Entrada A	Entrada B	Saída S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Com base nessa tabela, assinale a alternativa correta:

A) Porta lógica XOR.

B) Porta lógica NAND.

C) Porta lógica XNOR.

5) **Em sistemas de automação industrial, portas lógicas são usadas para garantir segurança. Considere três dispositivos de controle:**

I. **Um bloqueio de emergência que só falha (saída em nível 0) quando todas as entradas estão em nível 1.**

II. **Um sensor de monitoramento que gera saída em nível 0 sempre que pelo menos uma entrada está em nível 1.**

III. **Um circuito de coincidência que libera saída em nível 1 quando as duas entradas são iguais.**

A sequência correta de portas que atende às condições I,II e III é:

A) NAND, NOR e XNOR.

B) NOR, NAND e XOR.

C) NAND, XOR e NOR.